

PROJET FIN DE FORMATION



INFRA-PME

NOM :

Illyes ZERGA- Alexandre LEGRAND- Anthony DERAEDT - David
MOBOLE KIPONGO - Geoffrey DUYTSCHAEVER - Hatim EL HARRAK -
Thomas DEMANGHON

Date :

22/09/2025-02/10/2025



**GESTION
PROJET
INFORMATIQUE**

Table des Matières



01	Résumé Exécutif	P . 03
02	Contexte et Cahier des Charges	P . 04
03	Architecture Technique	P . 06
04	Services Déployés	P . 09
05	Gestion du Stockage et Sauvegardes	P . 12
06	Sécurisation de l'Infrastructure	P . 13
07	Exploitation	P . 15
08	Contribution de l'Équipe	P . 16
09	Bilan et Perspectives	P . 17
10	Conclusion	P . 18
11	Annexes Techniques	P . 19

Résumé Exécutif

Dans le cadre de l'ouverture de la société PME Sport & Loisirs, spécialisée dans la vente d'articles de sport, nous avons mené un projet visant à doter l'entreprise d'une infrastructure informatique moderne, fiable et sécurisée.

Dès le départ, notre objectif a été clair : fournir aux 38 collaborateurs, qu'ils soient au siège, en déplacement ou en télétravail, un environnement de travail performant, simple d'utilisation et sécurisé.

L'équipe projet a conçu et mis en place une infrastructure virtualisée intégrant l'ensemble des services indispensables à leur activité :

- Un système centralisé de gestion des utilisateurs et des accès, garantissant simplicité et sécurité.
- Des outils collaboratifs (messagerie, téléphonie, intranet, partage documentaire) pour fluidifier la communication et le travail en équipe.
- Un dispositif de supervision et de sauvegarde assurant la continuité d'activité et la résilience face aux incidents.
- Une sécurité renforcée, reposant sur un pare-feu dédié et une segmentation du réseau, afin de protéger nos données et celles de nos clients.

Contexte et Cahier des Charges

Contexte de l'Entreprise

PME Sport & Loisirs est une société en cours d'ouverture, composée de 38 employés. Elle est spécialisée dans la vente d'articles de sport et s'appuie sur :

- Un siège social regroupant la direction et l'administration.
- Une équipe de vente sur site et en magasin.
- Des commerciaux nomades et employés en télétravail nécessitant un accès distant sécurisé.

Dès son lancement, l'entreprise doit disposer d'une infrastructure informatique robuste, capable de soutenir sa croissance et de garantir la continuité de service.

Besoins Exprimés

- Centralisation de la gestion des utilisateurs et des ressources (Active Directory, GPO).
- Services collaboratifs fiables : messagerie, téléphonie interne, partage documentaire, intranet.
- Sécurité renforcée : segmentation réseau, firewall, supervision, sauvegardes régulières.
- Accessibilité pour tous : connexion sécurisée pour les salariés en mobilité et en télétravail.
- Évolutivité : infrastructure conçue pour supporter des extensions futures (cloud, PRA avancé, SIEM).

Contraintes Techniques et Matérielles

- Pas de nouvelles machines physiques → l'infrastructure doit être déployée sur les ressources fournies par l'entreprise.
- Matériel disponible :
 - 2 serveurs Dell PowerEdge R620.
 - 1 Switch L3.
 - 1 pare-feu pfSense.
 - 1 SAN iSCSI pour stockage et sauvegardes.
 - Virtualisation via VMware ESXi et vCenter.

Objectifs Pédagogiques et Opérationnels

Objectifs pédagogiques :

- Mettre en pratique les compétences acquises (réseau, systèmes, sécurité, virtualisation).
- Travailler en mode projet, avec une répartition claire des rôles.
- Produire une documentation professionnelle exploitable par un client/DSI.

Objectifs opérationnels :

- Concevoir et déployer une infrastructure fiable, sécurisée et prête à l'emploi.
- Répondre aux besoins métiers de la PME dès son ouverture.
- Garantir la productivité des collaborateurs et la sécurité des données.

Architecture Technique

Schéma Global de l'Infrastructure

L'architecture repose sur une infrastructure virtualisée garantissant sécurité, performance et évolutivité.

Elle est composée de :

1

Deux serveurs physiques Dell PowerEdge R620 hébergeant l'hyperviseur VMware ESXi.

2

Un vCenter pour la gestion centralisée des machines virtuelles et des ressources.

3

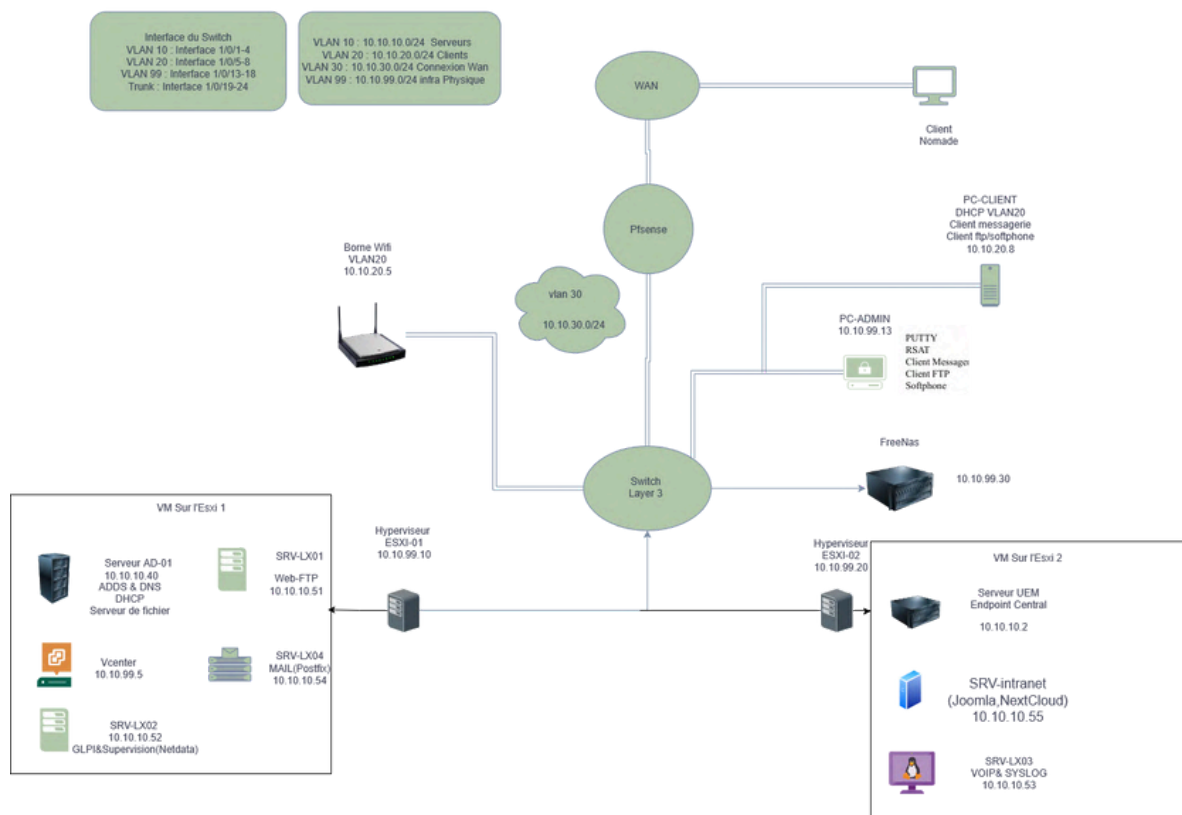
Un SAN iSCSI pour le stockage des données, les sauvegardes et les snapshots.

4

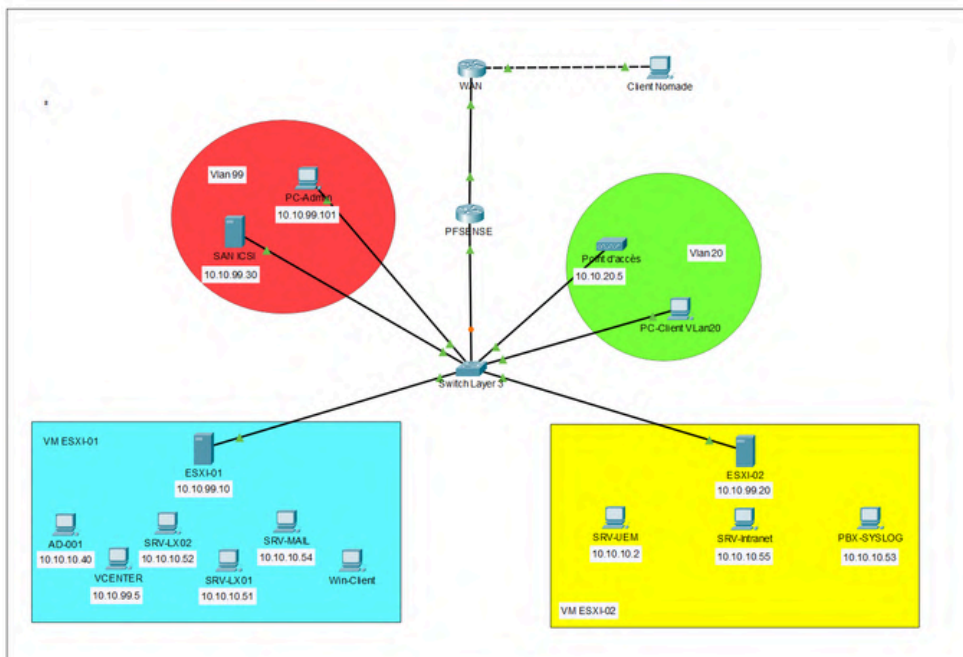
Un Switch L3 pour la segmentation du réseau et la inter-connectivité des équipements.

5

Un pare-feu pfSense en frontal, pour le routage inter-VLAN et protégeant l'infrastructure et gérant les accès Internet/VPN.



Plan Logique et Physique



Réseau et Vlan

La segmentation réseau a été conçue pour séparer les flux selon leur usage et renforcer la sécurité.

VLAN	Nom	Usage	Plage IP
10	Serveurs	AD, GLPI, Messagerie, Web, VoIP, Intranet	10.10.10.0/24
20	Clients	Postes utilisateurs (filaire + Wi-Fi)	10.10.20.0/24
30	WAN	Accès Internet	10.10.30.0/24
99	Infra	Hyperviseurs ESXi, SAN, vCenter	10.10.99.0/24

Virtualisation (ESXI + vCenter)

- L'ensemble des services est déployé dans des machines virtuelles (VMs) hébergées sous VMware ESXi.
- Le vCenter permet une administration centralisée, avec les avantages suivants :
- Haute disponibilité : possibilité de répartir et déplacer les VMs entre hôtes.
- Flexibilité : création et restauration rapide de VMs.
- Gestion simplifiée : interface unique pour superviser l'infrastructure.

Service déployés



Active Directory, DNS et DHCP

🎯 Objectif : centraliser la gestion des utilisateurs, des postes et des ressources.

⚙️ Description : déploiement d'Active Directory avec intégration DNS et DHCP. GPO mises en place pour appliquer des politiques de sécurité et uniformiser la configuration des postes.

💡 Valeur pour l'entreprise : simplicité de gestion, sécurité renforcée, authentification unique (SSO) pour tous les collaborateurs.

Serveur de Fichiers



🎯 Objectif : offrir un espace centralisé pour le stockage et le partage des données.

⚙️ Description : configuration d'un serveur dédié aux partages, avec gestion fine des droits par groupes d'utilisateurs.

💡 Valeur pour l'entreprise : accès rapide et sécurisé aux documents, réduction des risques liés au stockage local non contrôlé.



Messagerie (Postfix + RainLoop)

🎯 Objectif : fournir une solution de communication interne et externe.

⚙️ Description : installation d'un serveur Postfix/Dovecot pour l'envoi/réception, couplé à RainLoop comme webmail simple et moderne. Connexions sécurisées via TLS/SSL.

💡 Valeur pour l'entreprise : fluidité des échanges, accès aux mails depuis n'importe où, compatibilité avec smartphones et clients de messagerie.



Téléphonie VoIP (FreePBX)

🎯 Objectif : centraliser la gestion des utilisateurs, des postes et des ressources.

⚙️ Description : déploiement d'Active Directory avec intégration DNS et DHCP. GPO mises en place pour appliquer des politiques de sécurité et uniformiser la configuration des postes.

💡 Valeur pour l'entreprise : simplicité de gestion, sécurité renforcée, authentification unique (SSO) pour tous les collaborateurs.

GLPI (Gestion IT)



🎯 Objectif : gérer le parc informatique et les demandes utilisateurs.

⚙️ Description : mise en place de GLPI pour l'inventaire des équipements, la gestion des tickets et des réservations de ressources.

💡 Valeur pour l'entreprise : meilleur suivi des actifs, traçabilité des demandes, amélioration du support IT.



Supervision (NetData + Syslog)

🎯 Objectif : superviser l'infrastructure et centraliser les événements.

⚙️ Description : NetData déployé pour surveiller serveurs et équipements, avec alertes configurées. Syslog pour regrouper les logs système et sécurité.

💡 Valeur pour l'entreprise : détection proactive des incidents, diagnostic rapide, continuité de service renforcée.



Intranet Joomla & Nextcloud

🎯 Objectif : améliorer la collaboration et le partage d'informations.

⚙️ Description : intranet Joomla pour la communication interne (actualités, documents) et Nextcloud pour le partage et la synchronisation des fichiers.

💡 Valeur pour l'entreprise : meilleure communication interne, accès distant sécurisé pour les nomades et télétravailleurs.

UEM (ManageEngine)



🎯 Objectif : administrer la flotte mobile de l'entreprise.

⚙️ Description : installation d'une solution UEM pour gérer smartphones et tablettes, appliquer des politiques de sécurité et effacer les données à distance si besoin.

💡 Valeur pour l'entreprise : protection accrue des données, gestion simplifiée des appareils, conformité avec les bonnes pratiques de sécurité.

Gestion du Stockage et Sauvegardes

San iSCSI

1

- Objectif : protéger les données contre les pertes, erreurs humaines ou incidents matériels.
- Description :
 - Sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires planifiées sur le SAN.
 - Conservation de plusieurs versions pour revenir en arrière en cas de corruption.
 - Intégration avec snapshots VMware pour optimiser les sauvegardes.
- Valeur : sécurisation des données critiques et garantie de reprise rapide après incident.

Politique de Sauvegarde

2

- Objectif : protéger les données contre les pertes, erreurs humaines ou incidents matériels.
- Description :
 - Sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires planifiées sur le SAN.
 - Conservation de plusieurs versions pour revenir en arrière en cas de corruption.
 - Intégration avec snapshots VMware pour optimiser les sauvegardes.
- Valeur : sécurisation des données critiques et garantie de reprise rapide après incident.

Snapshots et Restauration

3

- Objectif : permettre un retour rapide en cas de panne ou de mauvaise manipulation.
- Description :
 - Snapshots réguliers des VMs critiques (AD, GLPI, Messagerie, VoIP).
 - Procédures de restauration testées.
 - Restauration avant une mise à jour majeure ou une modification sensible.
- Valeur : réduction du temps d'interruption et sécurisation des évolutions.

Sécurisation de l'Infrastructure

1. Sécurité Réseau

- Objectif : protéger l'infrastructure contre les menaces externes et internes.
- Description :
 - Segmentation par VLANs (Serveurs, Clients, WAN, Infra).
 - Pare-feu pfSense en frontal : filtrage des flux, NAT, VPN pour télétravail/nomades.
 - Règles spécifiques pour limiter les accès.
- Valeur : isolation des flux critiques, meilleure maîtrise de la surface d'attaque.

2. Sécurité des Hyperviseurs et Serveurs

- Objectif : sécuriser la base de l'infrastructure virtuelle.
- Description :
 - Authentification intégrée à l'AD pour vCenter et services critiques.
 - Certificats SSL/TLS pour sécuriser les interfaces d'administration.
 - Durcissement systèmes (patches réguliers, services inutiles désactivés).
 - GPO pour uniformiser la sécurité des postes clients.
- Valeur : réduction du risque d'intrusion et homogénéité des configurations.

3. Sécurité des Services

- Objectif : protéger les applications critiques et communications.
- Description :
 - Messagerie : TLS/SSL, authentification sécurisée, futur antispam.
 - VoIP : chiffrement SRTP, restrictions internes.
 - FTP : bascule vers FTPS.
 - Nextcloud & Joomla : accès HTTPS obligatoire, MFA en option.
- Valeur : communication et collaboration sécurisées, conformité aux bonnes pratiques.

4. PRA / PCI (Plan de Reprise et de Continuité)

- Objectif : garantir la continuité d'activité en cas d'incident majeur.
- Description :
 - Sauvegardes centralisées sur SAN iSCSI.
 - Snapshots réguliers des VMs critiques.
 - Procédures de restauration testées.
- Valeur : reprise rapide après incident, réduction des pertes de données.

5. Supervision et Logs

- Objectif : détecter rapidement incidents et anomalies.
- Description :
 - NetData : surveillance proactive (CPU, RAM, réseau, services).
 - Syslog : centralisation des journaux système et sécurité.
 - Alertes configurées pour notifications en temps réel.
- Valeur : détection préventive, diagnostic accéléré, amélioration de la disponibilité.

6. Perspectives d'Amélioration

- Déploiement futur d'un SIEM (Wazuh) pour détection avancée.
- Mise en place d'un antispam renforcé.
- Installation de la sauvegarde 3-2-1.
- Création de nouvelles GPO pour les utilisateurs du domaine.

Exploitation

Checklists d'Administration

01



Pour garantir la stabilité et la sécurité de l'infrastructure, des checklists d'exploitation ont été définies :

- Quotidien :
 - Vérification de la supervision NetData (alertes, performances).
 - Contrôle de la messagerie (file d'attente Postfix, disponibilité RainLoop).
 - Suivi de l'utilisation CPU/RAM sur les serveurs critiques.
- Hebdomadaire :
 - Vérification des sauvegardes SAN (logs, tests de restauration).
 - Contrôle de l'espace disque sur serveurs et SAN.
 - Analyse des journaux Syslog pour détection d'anomalies.
- Mensuel :
 - Tests de restauration de snapshots.
 - Application des mises à jour systèmes et correctifs de sécurité.
 - Vérification de la cohérence des GPO et des comptes utilisateurs.

Procédures d'Incident

02



- Perte d'AD / DNS → restauration rapide depuis snapshots.
- Incident messagerie → vérification Postfix/Dovecot, bascule sur sauvegarde.
- Panne VoIP → test VM FreePBX, reconfiguration via fichiers de backup.
- Intrusion / alerte sécurité → isolement VLAN concerné, analyse Syslog et NetData, escalade vers équipe sécurité.

Contributions de l'Équipe

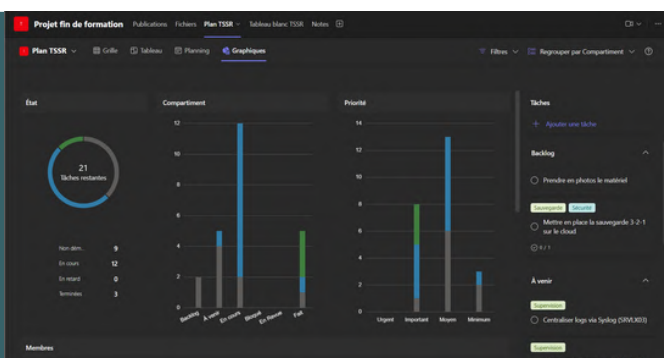
Le projet a été mené en équipe, chaque membre ayant pris en charge des responsabilités précises.

Cette répartition a permis une progression équilibrée et une montée en compétences collective.

Membre	Rôle	Contribution Clé
Illyes	Chef de Projet	Gestion d'équipe et équipement
Alexandre	Technicien	vCenter - Serveur Mail
Anthony	Technicien	ADDS - vCenter
David	Technicien	Serveur VOIP/Syslog
Geoffrey	Technicien	Serveur Intranet
Hatim	Technicien	Serveur UEM
Thomas	Technicien	Documentation - Serveur Mail

Temps et Organisation

- ~45 heures de travail collectif, réparties sur deux semaines.
- Sessions de travail en groupe pour les jalons clés (mise en place VLANs, AD, messagerie).
- Utilisation d'outils collaboratifs (Teams) pour le suivi et le partage.



Nom de la tâche	Affectation	Date de début	Date d'échéance	Compartiment	Progression	Précédent	Étiquette
Définir le plan d'action et les rôles du groupe	Illyes, ZEKKA	22/6/2025	22/6/2025	Fait	Terminées	Moyen	Organisation
Architecturer Réseau	Hatim EL HARRI	22/6/2025	22/6/2025	Fait	Terminées	Important	Planification
Installer SRVAD01 (AD/Exchange/VPN/Windows)	Anthony DEBP	22/6/2025	2/10/2025	En cours	En cours	Important	Installation
Boliger rapport final		22/6/2025	2/10/2025	Fait	Terminées	Important	Planification
Créer VLAN 1020/1021 et motage inter-VLAN		22/6/2025		Fait	Terminées	Important	Planification
Déployer vCenter Appliance (- VLAN 99)				À venir	En cours	Important	Installation
Configurer datastores SAN-ESX01 - VLAN 99				Fait	Terminées	Important	Planification
SRVAD01 - installer serveur mail (Postfix)				En cours	En cours	Moyen	Installation
SRVAD01 - installer serveur mail (Postfix)	Thomas DEBP	22/6/2025		En cours	En cours	Moyen	Installation
SRVAD01 - installer CMS web (WordPress) + FTP	Geoffrey DELPI	23/6/2025		En cours	En cours	Moyen	Installation
SRVAD01 - installer G3P + Netdata (surveillance)				En cours	En cours	Moyen	Installation
Créer et organiser les VMs sur ESX-01 & ESX-02				À venir	Non démarré	Minimum	Planification
SRVAD01 - Déployer serveur de fichiers partagé	Anthony DEBP			À venir	Non démarré	Moyen	Installation

Backlog	À venir	En cours	Bloqué	En Revue
- Prendre en photos le matériel - Mettre en place la sauvegarde 3-2-1 sur le cloud - Centraliser logs via Syslog (DRVM03) - Créer alertes principales (CPU, RAM, stockage, disponibilité services) - SRVAD01 - Déployer serveur de fichiers partagé - Créer et organiser les VMs sur ESX-01 & ESX-02	- Centraliser logs via Syslog (DRVM03) - Créer alertes principales (CPU, RAM, stockage, disponibilité services) - SRVAD01 - Déployer serveur de fichiers partagé - Créer et organiser les VMs sur ESX-01 & ESX-02	- vpn-romade - dep pour pc client 1/1/1 - Echec - Mettre en place Intranet Joomla+ - Mise en place de la connexion entre les 2 ap - Securisation de Netcloud et Joomla 1/1/1 - Echec 1/1/1 - Mettre en place la sécurité du projet		

Bilan & Perspectives

Difficultés Rencontrées

1. Configuration du routage inter-Vlan sur le Switch.
2. Difficulté liée aux services utilisant le même port.
3. Obstacles à la mise en œuvre du serveur UEM.

Solutions Apportées

1. Mettre en place le routage inter-Vlan sur le pfSense.
2. Implémentation de l'enregistrement DNS via l'ADDS et production des certificats par pfSense.
3. Déploiement d'EndPoint Manager pour rendre l'installation d'un serveur UEM plus aisée.

Points Forts du Projet

1. Collaboration d'équipe qui s'est dans l'ensemble bien passée.
2. L'esprit d'équipe perdure, même face aux problèmes liés aux outils et matériels.
3. Capacité à suggérer des idées novatrices pour enrichir le projet.

Pistes d'Amélioration et Perspectives

1. Infrastructures limitées et équipements à moderniser.
2. Optimisation de la gestion du temps en période de crise.

Conclusion



Nous tenons à remercier chaleureusement la PME Sport & Loisirs pour sa confiance tout au long de ce projet.

Notre équipe a travaillé avec rigueur et collaboration afin de concevoir et mettre en œuvre une infrastructure moderne, performante et sécurisée, répondant aux besoins exprimés et anticipant la croissance future de l'entreprise.

L'ensemble des services prévus (gestion centralisée des utilisateurs, messagerie, téléphonie, supervision, intranet, stockage et sauvegardes) est désormais opérationnel. L'infrastructure est pleinement fonctionnelle et permet dès à présent aux collaborateurs d'exercer leurs activités dans un environnement fiable et sécurisé.

Nous sommes conscients que certains éléments restent à finaliser ou à renforcer, notamment :

- la mise en place complète des stratégies de groupe (GPO) dans l'Active Directory,
- l'optimisation des règles de sécurité avancées (antispam, SIEM),
- Mise en place de la sauvegarde 3-2-1
- Compléter la checklist administration

Ces éléments font déjà partie de notre plan de suivi, et seront intégrés dans les plus brefs délais afin de compléter et renforcer l'infrastructure déployée.

En conclusion, ce projet a été une opportunité d'appliquer nos compétences techniques et organisationnelles dans un cadre professionnel réaliste. Nous sommes fiers d'avoir livré une solution robuste et évolutive à la PME Sport & Loisirs, et restons engagés à accompagner l'entreprise dans ses évolutions futures.



**GESTION
PROJET
INFORMATIQUE**

Annexes technique

01	Installation de VCAS	P . 20
02	Mise en place de VMotion	P . 27
03	Configuration TP-Link	P . 30
04	Configuration Règle / Certificat pfSense	P . 33
05	Configuration Switch Cisco L3	P . 39
06	Configuration Server ADDS	P . 41
07	Configuration Serveur WEB	P . 44
08	Installation / Configuration GLPI - NetData	P . 52
09	Installation Joomla / NextCloud	P . 58
10	Mise en place Syslog / FreePBX	P . 64
11	UEM – ManageEngine Endpoint Central	P . 72
11	Installation et Configuration FreeNas	P . 75
11	Configuration OpenVPN	P . 80

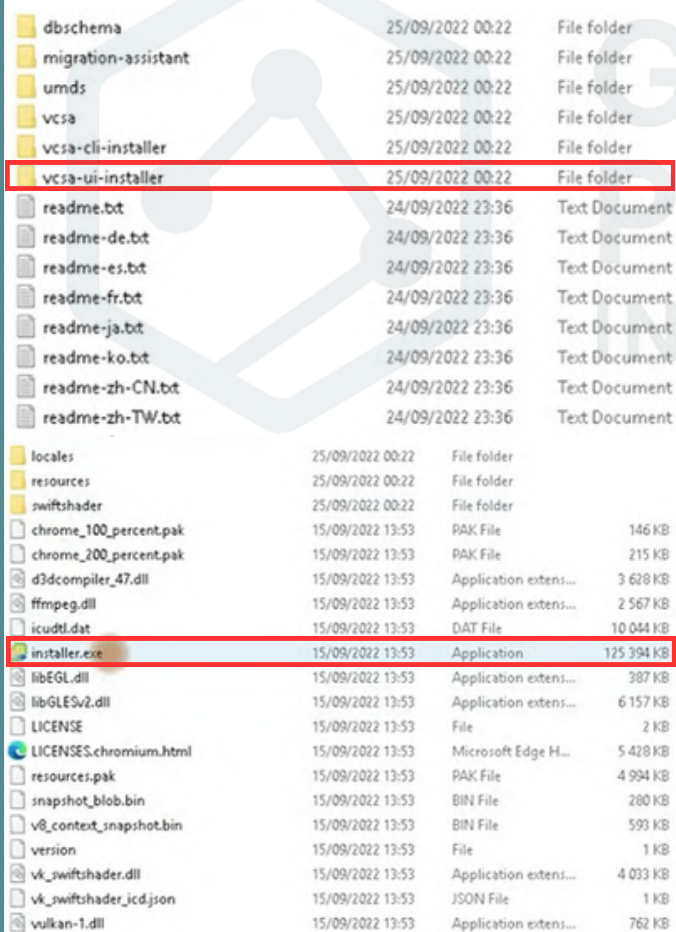
Installation de VCAS - Déploiement de L'OVA - Alexandre / Anthony

Pré-requis :

- Image ISO ou OVA de VCAS (6.7.0)
- Accès à un hôte ESXi ou vSphere Client : ESXI-01 ; ESXI-02
- Informations réseau disponibles (IP, masque, passerelle, DNS, FQDN)
- Comptes et permissions nécessaires

1. Lancement de l'installateur

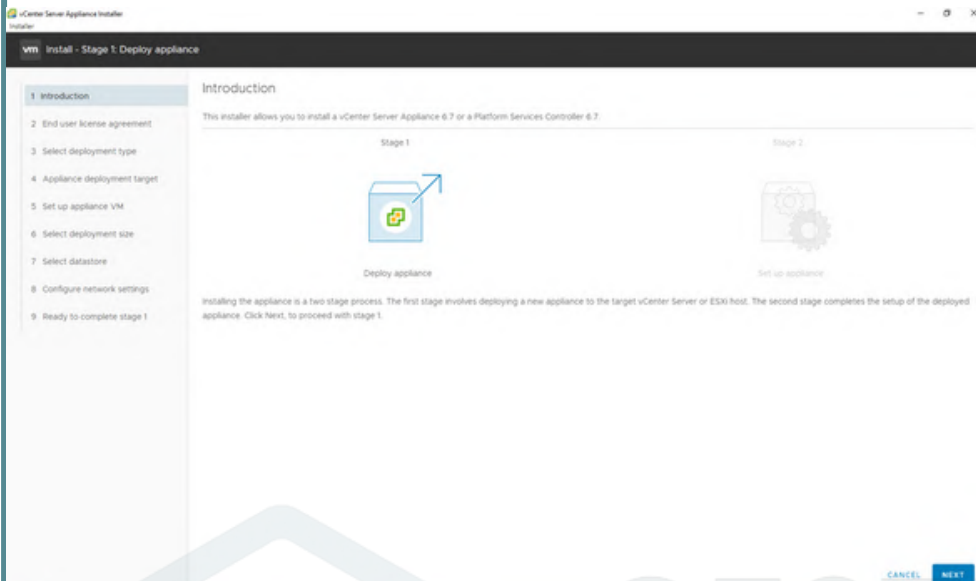
Ouverture de l'ISO et le lancement de l'installateur via monter le disque.



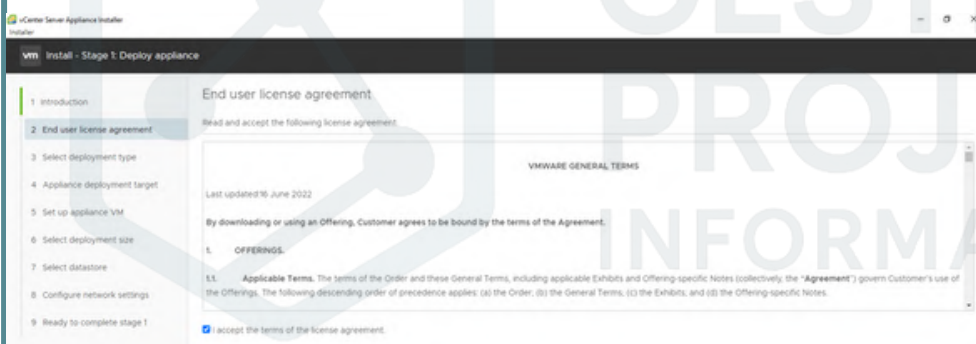
dbschema	25/09/2022 00:22	File folder	
migration-assistant	25/09/2022 00:22	File folder	
umds	25/09/2022 00:22	File folder	
vcasa	25/09/2022 00:22	File folder	
vcasa-cli-installer	25/09/2022 00:22	File folder	
vcasa-ui-installer	25/09/2022 00:22	File folder	
readme.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-de.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-es.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-fr.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-ja.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-ko.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-zh-CN.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
readme-zh-TW.bt	24/09/2022 23:36	Text Document	
locales	25/09/2022 00:22	File folder	
resources	25/09/2022 00:22	File folder	
swiftshader	25/09/2022 00:22	File folder	
chrome_100_percent.pak	15/09/2022 13:53	PAK File	146 KB
chrome_200_percent.pak	15/09/2022 13:53	PAK File	215 KB
d3dcompiler_47.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	3 628 KB
ffmpeg.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	2 567 KB
icudtl.dat	15/09/2022 13:53	DAT File	10 044 KB
installer.exe	15/09/2022 13:53	Application	125 394 KB
libEGL.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	387 KB
libGLESv2.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	6 157 KB
LICENSE	15/09/2022 13:53	File	2 KB
LICENSES.chromium.html	15/09/2022 13:53	Microsoft Edge H...	5 428 KB
resources.pak	15/09/2022 13:53	PAK File	4 994 KB
snapshot_blob.bin	15/09/2022 13:53	BIN File	280 KB
v8_context_snapshot.bin	15/09/2022 13:53	BIN File	593 KB
version	15/09/2022 13:53	File	1 KB
vk_swiftshader.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	4 033 KB
vk_swiftshader_icd.json	15/09/2022 13:53	JSON File	1 KB
vulkan-1.dll	15/09/2022 13:53	Application extens...	762 KB

2. Sélection du type d'installation

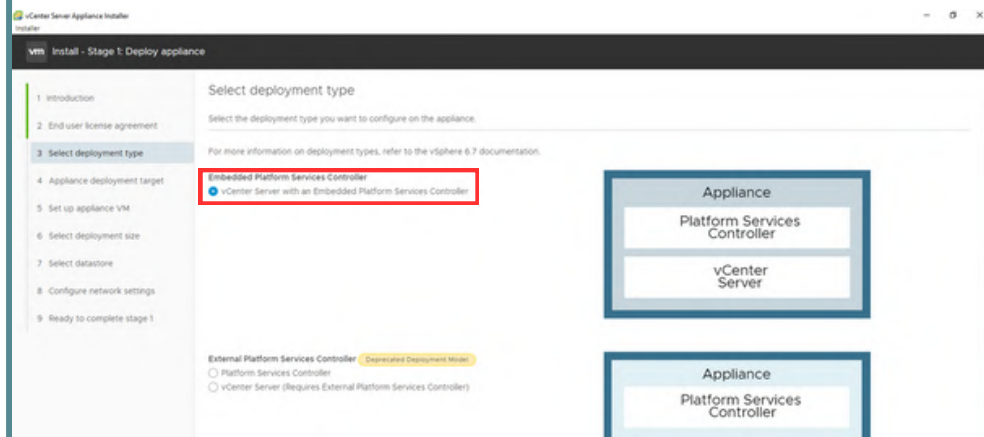
Choix : Nouveau vCenter Server Appliance puis "next".



Confirmer les engagements utilisateurs puis "next".

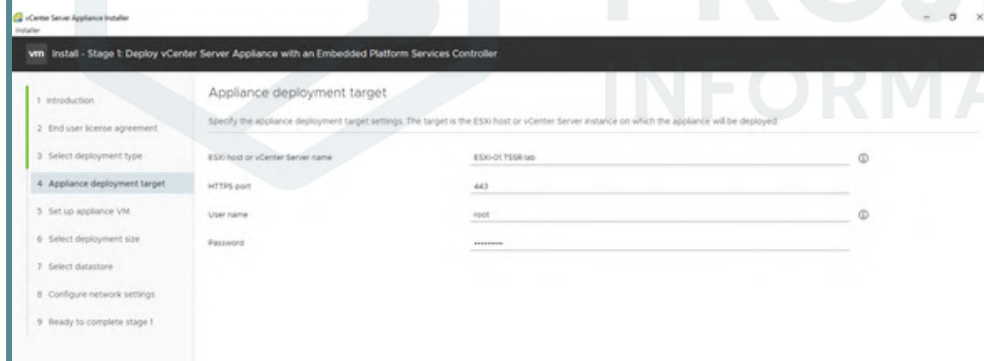


3. Sélection du type d'installation



4. Ciblage de l'hôte ESXi

- Adresse IP / login de l'hôte cible
- Acceptation du certificat SSL
- Mot de passe administrateur de l'ESXi



5. Paramètres de la VM VCENTER

- Nom de la machine virtuelle
- Mot de passe administrateur

1 Introduction

2 End user license agreement

3 vCenter Server deployment target

4 Set up vCenter Server VM

5 Select deployment size

Set up vCenter Server VM

Specify the VM settings for the vCenter Server to be deployed.

VM name: VCSA ⓘ

Set root password: ⓘ

Confirm root password:

Configure network settings

Configure network settings for this appliance.

Network: VLAN99 ⓘ

IP version: IPv4 ⓘ

IP assignment: static ⓘ

FQDN: FQDN (optional) ⓘ

IP address: 10.10.99.5 ⓘ

Subnet mask or prefix length: 255.255.255.0 ⓘ

Default gateway: 10.10.99.254

DNS servers: 10.10.10.40

Common Ports:

HTTP: 80

HTTPS: 443

6. Paramètres de la VM

- Nom de la machine virtuelle
- Mot de passe administrateur
- Taille de déploiement (Tiny, Small, Medium, Large)

Install - Stage 1: Deploy vCenter Server

Select deployment size

Select the deployment size for this vCenter Server.

For more information on deployment sizes, refer to the vSphere 8.0 documentation.

Deployment size: Tiny ⓘ

Storage size: Default ⓘ

Resources required for different deployment sizes

Deployment Size	vCPUs	Memory (GB)	Storage (GB)	Hosts (up to)	VMs (up to)
Tiny	2	14	579	10	100
Small	4	21	694	100	1000
Medium	8	30	908	400	4000
Large	16	39	1358	1000	10000
X-Large	24	58	2283	2000	35000

7. Sélection du Datastore

- Sélectionner le bon DataStore (ISCSI-Data)

The screenshot shows the 'vCenter Server Installer' window at 'Stage 1: Deploy vCenter Server'. The left sidebar lists steps 1 through 8, with step 6 'Select datastore' highlighted. The main area is titled 'Select datastore' and asks to 'Select the storage location for this vCenter Server'. There is a checkbox for 'Show only compatible datastores' which is checked. Below this is a table with columns: Name, Type, Capacity, Free, Provisioned, and Thin Provisioning. The table currently shows 1 item. At the bottom, there is a checkbox for 'Enable Thin Disk Mode' which is also checked.

8. Configuration Réseau

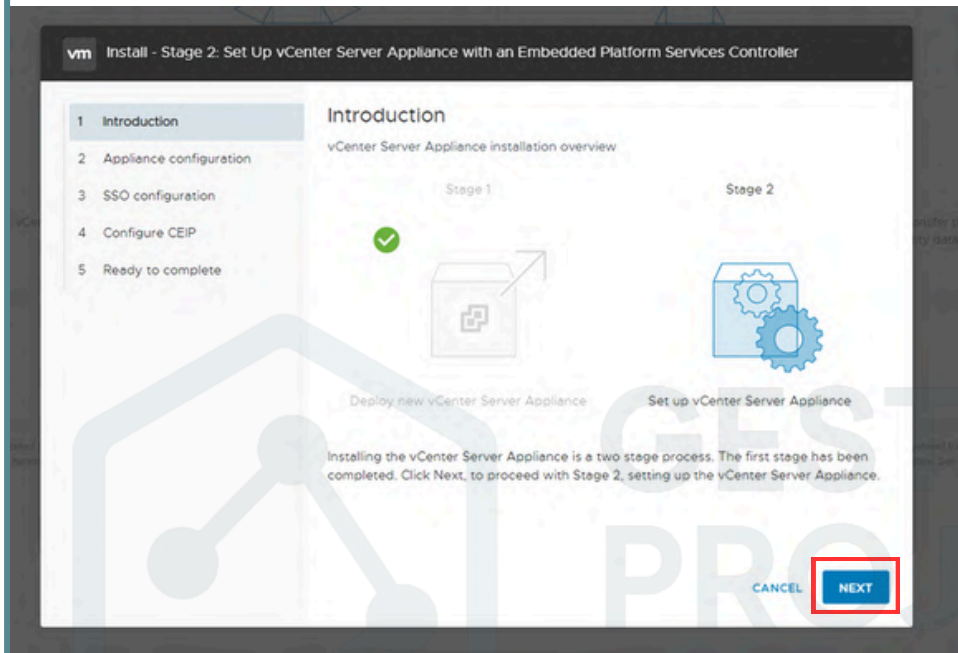
- Ip Statique
- Masque
- Passerelle
- DNS
- FQDN

The screenshot shows the 'vCenter Server Installer' window at 'Stage 1: Deploy vCenter Server'. The left sidebar lists steps 1 through 8, with step 8 'Ready to complete stage 1' highlighted. The main area is titled 'Ready to complete stage 1' and asks to 'Review your settings before starting the vCenter Server deployment'. The settings are organized into three sections: 'Deployment Details', 'Datastore Details', and 'Network Details'. The 'Network Details' section is expanded, showing fields for Network (VM Network), IP settings (IPv4, static), IP address, Host name, Subnet mask or prefix length (255.255.255.0), Default gateway, DNS servers, HTTP Port (80), and HTTPS Port (443).

Installation de VCAS - Configuration de l'Appliance - Alexandre / Anthony

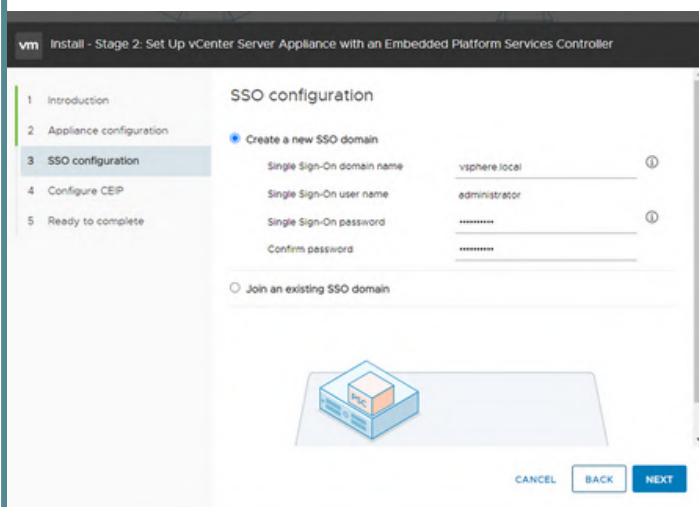
1. Accès à l'assistant de configuration

- Introduction à la phase 2 :



2. Configuration du SSO

- Domaine SSO (par défaut : vsphere.local)
- Mot de passe administrateur
- Intégration éventuelle à Active Directory



3. Finalisation

- Validation des paramètres
- Redémarrage éventuel de l'appliance

vm Install - Stage 2: Set Up vCenter Server Appliance with an Embedded Platform Services Controller

1 Introduction
2 Appliance configuration
3 SSO configuration
4 Configure CEIP
5 Ready to complete

Ready to complete
Review your settings before finishing the wizard.

Network Details

Network configuration	Assign static IP address
IP version	IPv4
Host name	VCSA.TSSR.lab
IP Address	10.10.99.5
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	10.10.99.254
DNS servers	10.10.10.40

Appliance Details

Time synchronization mode	Synchronize time with the ESXi host
SSH access	Enabled

SSO Details

Domain name	vsphere.local
User name	administrator

Customer Experience Improvement Program

CANCEL BACK FINISH

Accès à l'interface vSphere

- URL d'accès : https://<FQDN_vcenter>/ui
- Connexion avec administrator@vsphere.local

vmware

Démarrage

vSphere Web Client basé sur Flash est obsolète dans vSphere 6.7. Nous vous recommandons de passer au tout nouveau vSphere Client moderne basé sur HTML5 en tant que client principal et de ne revenir à Web Client basé sur Flash que si nécessaire.

LANCER VSPHERE CLIENT (HTML5)

LANCER VSPHERE WEB CLIENT (FLEX) **Obsolète**

Documentation

Centre de documentation VMware vSphere

Mises à jour des fonctionnalités de vSphere Client (HTML5)

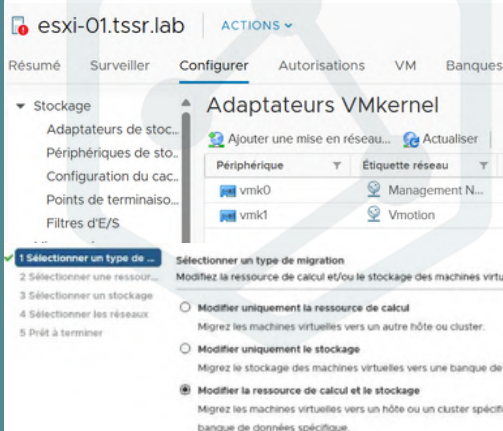
Mise en place de vMotion - Alexandre

Pré-requis :

- Un vCenter Server installé et opérationnel.
- Deux hôtes ESXi configurés et intégrés dans vCenter.
- Un datastore partagé entre les hôtes (NFS, iSCSI, SAN).
- Un réseau VMkernel dédié pour le trafic vMotion.
- Licence vSphere adaptée (Enterprise Plus).

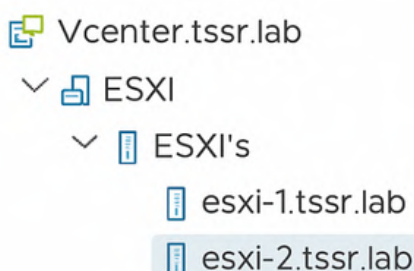
1. Configuration du réseau vMotion

- Créer un port VMkernel dédié au vMotion.
- Définir une IP statique sur chaque hôte ESXi.
- Activer l'option "vMotion traffic" sur l'adaptateur réseau.



2. Activation du service vMotion

- Dans vSphere Client, aller dans ESXi → Configurer → VMkernel adapters.
- Sélectionner l'adaptateur → cocher vMotion traffic.
- Sauvegarder la configuration.



3. Test de migration à chaud

- Faire un clic droit sur une VM → Migrater.
- Choisir Change compute resource only.
- Sélectionner l'hôte ESXi cible et valider.

Win-client - Migrer

1 Sélectionner un type de ...
2 Sélectionner une ressource...
3 Sélectionner un stockage
5 Sélectionner les réseaux
6 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage
Sélectionnez le stockage de destination pour la migration de la machine virtuelle.

Origine de la machine virtuelle

Configurer par disque

Sélectionner un format de disque virtuel :
Même format que la source

Stratégie de stockage VM :
Conserver les règles de stockage VM existantes

Nom	Capacité	Provisionné	Libre	Type	Cluster
datastore1 (f)	550,75 Go	387,93 Go	454,82 Go	VMFS 6	
san-iscsi	279,75 Go	313,06 Go	245,25 Go	VMFS 6	

Compatibilité

Win-client
esxi-01.tssr.lab
"Périphérique" « CD/DVD drive 1 » utilise un support « [datastore1] Win10_22H2_French_x64v1.iso », qui n'est pas accessible.

Win-client - Migrer

1 Sélectionner un type de ...
2 Sélectionner une ressource...
3 Sélectionner un stockage
5 Sélectionner les réseaux
6 Prêt à terminer

Sélectionner les réseaux
Sélectionnez les réseaux de destination pour la migration de la machine virtuelle.

Origine de la machine virtuelle

Migrez une mise en réseau VM en sélectionnant un nouveau réseau de destination pour tous les adaptateurs réseau VM attachés au même réseau source.

Réseau source	Utilisé par	Réseau de destination
VLAN10	1 VM / 1 Adaptateurs réseau	VLAN10

AVANCE >>

Compatibilité

Win-client
esxi-01.tssr.lab
"Périphérique" « CD/DVD drive 1 » utilise un support « [datastore1] Win10_22H2_French_x64v1.iso », qui n'est pas accessible.

CANCEL BACK NEXT

Win-client - Migrer

1 Sélectionner un type de ...
2 Sélectionner une ressource...
3 Sélectionner un stockage
5 Sélectionner les réseaux
6 Prêt à terminer

Prêt à terminer
Vérifiez que les informations sont correctes et cliquez sur Terminer pour commencer la migration.

Origine de la machine virtuelle

Type de migration	Modifier la ressource de calcul et le stockage
Machine virtuelle	Win-client
Cluster	EXS1's
Hôte	esxi-01.tssr.lab
Stockage	datastore1 (f)
Format de disque	Même format que la source
Réseaux	Aucune réaffectation réseau

4. Vérification finale

- Suivre la tâche dans Recent Tasks du vCenter.
- Vérifier que la VM a bien basculé sur le nouvel hôte sans interruption de service.

The image displays two screenshots of the VMware vSphere Win-client interface. The left screenshot shows the 'Résumé' (Summary) tab for a VM named 'Win-client'. It displays details like 'SE invité : Microsoft Windows 10 (64-bit)', 'Compatibilité : ESXi 6.7 et versions ultérieures (VM version 14)', and 'VMware Tools : Non exécuté, non installé'. The 'Objets associés' (Associated Objects) section shows the VM is associated with the 'ESXi's' cluster, 'esxi-02.tssr.lab' host, 'VLAN10' network, and 'datastore1' storage. The right screenshot shows the 'Tâches récentes' (Recent Tasks) tab, displaying a task 'Remplacer la machine virtuelle' (Replace virtual machine) with a status of 'Terminée' (Completed).



GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

Configuration TP-Link TL-WR841N en Point d'Accès - Hatim / Alexandre

Pré-requis

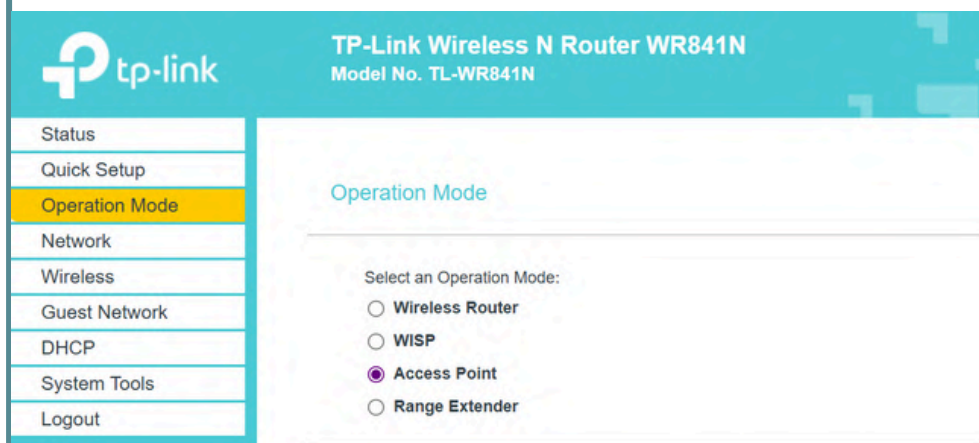
- Modèle : TP-Link TL-WR841N
- Accès à un PC relié en câble au port LAN du TP-Link
- Identifiants par défaut : admin / admin
- VLAN20 configuré sur le réseau

1. Préparation

- Brancher le PC sur un port LAN du TL-WR841N.
- Accéder à l'interface web via 192.168.0.1 ou 192.168.1.1.
- Se connecter avec les identifiants par défaut.

2. Mise en mode Point d'Accès

- Menu : System Tools → Operation Mode
- Choisir : Access Point
- Le routeur redémarre automatiquement.
- Cela désactive NAT, DHCP et le port WAN.



3. Configuration réseau

- Définir une IP fixe : 10.10.20.20
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 10.10.20.1 (routeur VLAN20)
- DHCP : déjà désactivé (mode AP).

LAN Settings

LAN Type:

Note: The IP parameters can't be set when using Smart IP(DHCP)

(In this situation the device will automatically set the IP as you need).

MAC Address: E4:C3:2A:4E:7A:84

IP Address:

Subnet Mask:

4. Configuration Wi-Fi

- Menu : Wireless Settings
- SSID : WiFi_VLAN20 (au choix)
- Sécurité : WPA2-PSK (AES)
- Mot de passe : fort

The screenshot shows the configuration interface for a TP-Link Wireless N Router WR841N. The left sidebar contains a navigation menu with options: Status, Quick Setup, Operation Mode, Network, Wireless (highlighted), Wireless Security, Wireless MAC Filtering, Wireless Advanced, Wireless Statistics, Throughput Monitor, Guest Network, and DHCP. The main content area is titled 'Wireless Settings'. It includes a 'Wireless' toggle set to 'Enable', a 'Wireless Network Name' field containing 'CEO-ALEX', a 'Mode' dropdown set to '11bgn mixed', a 'Channel Width' dropdown set to 'Auto', and a 'Channel' dropdown set to 'Auto'. There is a checkbox for 'Enable SSID Broadcast' which is checked. Below these settings, there is a section for 'Wireless Security' with a radio button for 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)' selected. This section includes a 'Version' dropdown set to 'WPA2-PSK', an 'Encryption' dropdown set to 'AES', a 'Wireless Password' field containing '123456789', and a 'Group Key Update Period' field set to '0'. At the bottom, there is a radio button for 'WPA/WPA2 - Enterprise' which is not selected.

5. Branchement physique

- Connecter un câble du LAN (jaune) du TP-Link vers un port du switch.
- Configurer le port du switch en Access VLAN20 (untagged VLAN20).

5. Branchement physique

- Un client connecté au Wi-Fi doit obtenir une IP en 10.10.20.x.
- Tests ping :
 - 10.10.20.20 (AP)
 - 10.10.20.1 (gateway)
- Une adresse Internet



GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

Configuration des Règles et des Certificats sur pfSense - Hatim

Pré-requis :

- Un pare-feu pfSense installé et opérationnel.
- Interfaces réseau déjà configurées :
 - VLAN 10 – Serveurs (10.10.10.0/24)
 - VLAN 20 – Clients (10.10.20.0/24)
 - VLAN 30 – Transit (10.10.30.0/24)
 - VLAN 99 – Infrastructure (10.10.99.0/24)
- Règles NAT déjà en place pour la sortie Internet.
- Accès administrateur à l'interface web pfSense.

Configuration des règles pfSense - Hatim

1. Vlan 10 - Serveurs (10.10.10.0/24)

Objectif : permettre la communication entre serveurs, supervision et mises à jour.

- Autoriser communications internes (serveur ↔ serveur).
- Autoriser AD/DNS/LDAP vers SRV-AD01 (10.10.10.40).
- Autoriser Syslog (514 UDP) vers SRV-LX03.
- Autoriser SNMP (161/162 UDP) vers SRV-LX02 (supervision).
- Autoriser HTTP/HTTPS (80/443 TCP) pour mises à jour OS.
- Blocage par défaut → pas d'accès inutile vers clients ou Internet.

Firewall / Aliases / Ports									
Firewall Aliases Ports									
Name	Values	Description	Actions						
AD	53, 88, 389, 445, 135, 464, 636	dns/kerberos/ldap/rpc/smb							
Firewall / Rules / VLAN10									
Rules (Drag to Change Order)									
States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☒	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10 net	*	*	HTTP	*	none	Autoriser M&J systèmes (apt/yum/windows update)
☒	0/0 B	IPv4 UDP	VLAN10 net	*	10.10.10.52	161 - 162	*	none	supervision snmp
☒	0/0 B	IPv4 UDP	VLAN10 net	*	10.10.10.53	514 (Syslog)	*	none	syslog
☒	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN10 net	*	10.10.10.40	AD	*	none	Autoriser services AD/DNS internes
☒	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 net	*	VLAN10 net	*	*	none	Autoriser communications internes serveurs
☒	281/4.80 GIB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none	
☒	0/0 B	IPv4 *	VLAN10 net	*	*	*	*	none	Blocage par défaut VLAN10

2. Vlan 20 - Clients (10.10.20.0/24)

Objectif : donner aux postes clients l'accès aux services essentiels et à Internet.

- Autoriser DNS (53 TCP/UDP) → SRV-AD01 (10.10.10.40)
- Autoriser DHCP (67/68 UDP) → attribution IP
- Autoriser HTTP/HTTPS (80/443 TCP) → navigation Internet + intranet
- Autoriser Messagerie (25, 110, 995, 143, 993 TCP) → serveur mail (10.10.10.54)
- Autoriser VoIP (5060 UDP + 10000-20000 UDP) → serveur VoIP (10.10.10.53)
- Blocage par défaut → tout autre trafic refusé

Firewall / Aliases / Ports

IP

Ports

URLs

All

Firewall Aliases Ports

Name	Values	Description	Actions
AD	53, 88, 389, 443, 135, 464, 636	dns/kerberos/fdap/pc/mb	 
EXO	902, 443, 3260, 2049	vmware/vcenter/psf/sfs	 
HTTP	80, 443	http	 
JSP	22, 3389, 443	jsp	 
mail_port	25, 110, 995, 143, 993	mail	 
Voip	5060, 10000-20000		 

Floating

WAN

LAN

VLAN10

VLAN20

VLAN99

VLAN100

VLAN20

OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
	0/0 B	IPv4 UDP	*	*	10.10.10.53	Voip	*	none		Voip	  
	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	10.10.10.54	mail_port	*	none		mail	  
	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20 net	*	*	443 (HTTPS)	*	none		https	  
	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20 net	*	*	80 (HTTP)	*	none		http	  
	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN20 net	*	10.10.10.40	87 - 88	*	none		dhcp vlan20	  
	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	10.10.10.40	53 (DNS)	*	none		dns	  
	243/4.64 GB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			  
	0/0 B	IPv4 *	VLAN20 net	*	*	*	*	none		Blocage par défaut VLAN20	  

3. Vlan 30 - Clients (10.10.30.0/24)

Objectif : assurer le NAT et la sortie Internet.

- Autoriser VLAN20 → Internet (80/443).
- Autoriser VLAN10 → Internet (80/443) uniquement pour mises à jour.
- Autoriser PC-ADMIN (10.10.99.13) → Internet (80/443).
- Blocage par défaut → rien d'autre ne transite.

Firewall / Rules / LAN

FloatingWANLANVLAN10VLAN20VLAN99VLAN100VLAN50OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	*	*	LAN Address	443 80 22	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	10.10.99.13	*	*	HTTP	*	none		PC-ADMIN → Internet	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10 net	*	*	HTTP	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN20 net	*	*	HTTP	*	none		VLAN20 → Internet (Web)	
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	
☒	0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Blocage par défaut VLAN30	

4. Vlan 99 - Infrastructure(10.10.99.0/24)

Objectif : limiter l'accès aux hyperviseurs et au SAN à l'administrateur.

- Autoriser PC-ADMIN (10.10.99.13) → VLAN10 net (22 SSH, 3389 RDP, 443 HTTPS).
- Autoriser ESXi ↔ vCenter ↔ SAN (902, 443, 3260, 2049 TCP).
- Autoriser PC-ADMIN → Internet (80/443) pour téléchargements/MAJ.
- Blocage par défaut → pas d'accès pour les autres machines du VLAN99.

Firewall / Aliases / Ports

Name	Values	Description	Actions
AD	53, 88, 389, 443, 135, 464, 636	dns/kerberos/ldap/rpc/smb	
EXCI	902, 443, 3260, 2049	Vmware,vcenter,jscifs	
HTTP	80, 443	http	
JSP	22, 3389, 443	jsp	
mail_port	25, 110, 995, 143, 993	mail	
Voip	5060, 10000-20000		

Firewall / Rules / VLAN99

Floating WAN LAN VLAN10 VLAN20 VLAN99 VLAN100 VLAN50 OpenVPN

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.99.13	*	*	HTTP	*	none		PC-ADMIN → Internet
0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN99 net	*	VLAN99 net	EXCI	*	none		Comms VMware / SAN internes
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.99.13	*	VLAN10 net	JSP	*	none		PCAdmin
36/2.37 GB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		
0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Blocage par défaut VLAN99

5. Wan - Internet

Objectif : bloquer toutes les entrées sauf VPN.

- Autoriser OpenVPN (1194 UDP) sur WAN address (accès nomades).
- Bloquer tout le reste.

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN VLAN10 VLAN20 VLAN99 VLAN100 VLAN50 OpenVPN

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
7/3.08 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
0/0 B	IPv4 UDP	*	*	WAN address	1194 (OpenVPN)	*	none		OpenVPN wizard	
0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Blocage par défaut WAN	

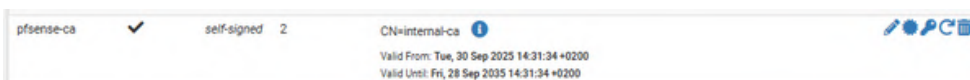
Configuration des Certificats pfSense - Hatim

1. Création d'une autorité de certification

Dans pfSense, aller dans System > Cert. Manager > CAs.

Cliquer sur Add pour créer une nouvelle CA interne.

Enregistrer → La CA sera utilisée pour signer les certificats serveur et utilisateurs.



2. Création du certificat pour le serveur et export du certificat et de la clé

Aller dans System > Cert. Manager > Certificates.

Cliquer sur Add/Sign.

Lorsque que le certificat server est crée :

- Nous allons cliquer sur ces 2 icônes afin d'exporter le certificat et la clé respectivement :



3. Déployer certificat SSL Pfsense-ca sur Debian (Apache)

Déplacer les fichiers dans les répertoires standards :

- `sudo mv /root/Pfsense-ca.crt /etc/ssl/certs/`
- `sudo mv /root/Pfsense-ca.key /etc/ssl/private/`

Il faut verrouiller les droits de la clé :

- `sudo chmod 600 /etc/ssl/private/Pfsense-ca.key`
- `sudo chown root:root /etc/ssl/private/Pfsense-ca.key`

Activer SSL dans Apache :

- `sudo a2enmod ssl`
- `sudo a2enmod headers`
- `sudo a2ensite default-ssl.conf`

Éditer `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` et configurer :

```
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.formation.local
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

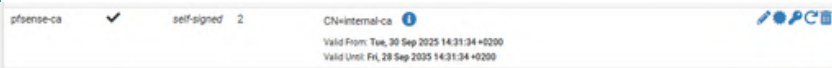
# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/Pfsense-ca.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/Pfsense-ca.key
```

Redémarrage d'Apache :

- `sudo apache2ctl configtest`
- `sudo systemctl reload apache2`

4. Déployer le CA pfSense via GPO (Windows Server)

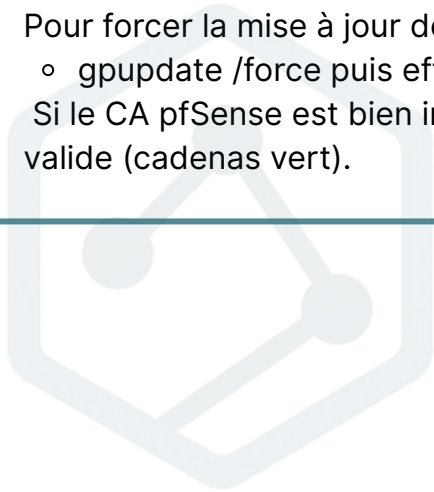
- Exporter le CA depuis pfSense :
- Attention : c'est bien le CA qu'il faut exporter, pas le certificat serveur.



- Le récupérer sur le SRV-AD et ensuite dans la gestion des stratégies de groupe on va créer ou modifier une GPO qui s'appliquera aux ordinateurs
- Naviguer dans :
 - Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique > Autorités de certification racines de confiance
 - Clic droit → Importer. puis suivez les étapes d'importation

Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial
internal-ca	internal-ca	07/09/2035	<Tout>	<Aucun>

- Pour forcer la mise à jour des stratégies sur les PC clients du domaine :
 - gpupdate /force puis effectuer les enregistrements DNS de votre serveur.
- Si le CA pfSense est bien installé via GPO, le certificat doit être reconnu comme valide (cadenas vert).



GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

Configuration Switch L3 Cisco - David / Hatim

Pré-requis :

- Un switch Cisco de niveau 3 (L3).
- Accès en console ou SSH au switch.
- Configuration de base réalisée :
- Nom du switch défini
- Accès administrateur (enable + mot de passe configuré)
- Service SSH activé
- Plan d'adressage IP validé (ex. : VLAN 10, 20, 30, 99).
- Câbles reliés entre le switch L3, le routeur/firewall (pfSense) et les machines de test.
- Logiciel Packet Tracer / GNS3 ou matériel physique prêt pour la configuration et les tests.

1. Configuration de Base

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-L3
SW-L3(config)#no ip domain-lookup
SW-L3(config)#enable secret Azerty1@
SW-L3(config)#username admin privilege 15 secret Azerty1@
SW-L3(config)#line console 0
SW-L3(config-line)#password Azerty1@
SW-L3(config-line)#login
SW-L3(config-line)#logging synchronous
SW-L3(config-line)#line vty 0 4
SW-L3(config-line)#password Azerty1@
SW-L3(config-line)#login
SW-L3(config-line)#transport input ssh
SW-L3(config-line)#logging synchronous
SW-L3(config-line)#ip domain-name projet.local
SW-L3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW-L3.projet.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 43 seconds)

SW-L3(config)#
SW-L3(config)#
*Mar 1 00:14:34.009: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW-L3(config)#ip ssh version 2
SW-L3(config)#
```

2. Vlan

```
SW-L3(config)#vlan 10
SW-L3(config-vlan)# name SERVEURS
SW-L3(config-vlan)#vlan 20
SW-L3(config-vlan)# name CLIENTS
SW-L3(config-vlan)#vlan 30
SW-L3(config-vlan)# name TRANSIT
SW-L3(config-vlan)#vlan 99
SW-L3(config-vlan)# name INFRA
SW-L3(config-vlan)#
```

3. Interfaces Range

```
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/7
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/8
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/9
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/13
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/14
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/15
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/16
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/17
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/18
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/21
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/22
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/23
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
```

Configuration du Server ADDS - Anthony

Pré-requis

- Serveur Windows Server 2022 installé.
- Adresse IP fixe configurée.
- Mot de passe administrateur : Azerty1
- Rôle Active Directory Domain Services (ADDS) installé.

1. Configuration réseau

- Définir une IP statique adaptée au VLAN Serveurs.
- Configurer la passerelle et les DNS (pointant vers le futur contrôleur de domaine).
- Vérifier avec ipconfig/all et ping <IP passerelle>

The screenshot shows the Windows Network Settings window for the Ethernet adapter. The 'Obtenir une adresse IP automatiquement' option is unselected, and 'Utiliser l'adresse IP suivante' is selected. The IP address is set to 10.10.10.40, the subnet mask to 255.255.255.0, and the default gateway to The DNS settings section shows 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' unselected, and 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante' selected. The preferred DNS server is set to 127.0.0.1, and the auxiliary DNS server is set to A 'Valider les paramètres en quittant' checkbox is at the bottom.

GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

2. Installation du contrôleur de domaine

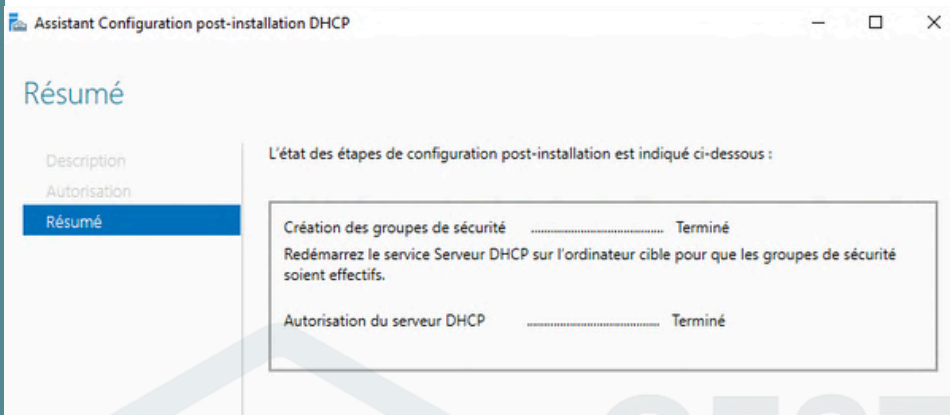
- Lancer l'assistant ADDS.
- Créer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt.
- Définir le mot de passe DSRM.
- Redémarrer le serveur à la fin de l'installation.

The screenshot shows the 'PROPRIÉTÉS' (Properties) window for the system 'AD-01'. It displays various system information in a table-like format.

PROPRIÉTÉS		TÂCHES	
Nom de l'ordinateur	AD-01	Dernières mises à jour installées	Jamais
Domaine	TSSRlab	Windows Update	Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide de Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Ethernet0	10.10.10.40, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	Non activé
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter	Processeurs	Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz, Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware20,1	Mémoire installée (RAM)	4 Go
		Espace disque total	59,33 Go

3. Installation du rôle DHCP

- Ajouter le rôle DHCP via Server Manager.
- Définir une plage IP pour le VLAN Clients.
- Exclure les adresses réservées (imprimantes, serveurs fixes).
- Configurer les options DHCP (DNS, passerelle).
- Autoriser le serveur DHCP dans AD.



GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

4. Validation finale

- Création d'un fichier csv avec les informations des utilisateurs à importer :

```
Notepad - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide

FirstLast,SamAccountName,UserPrincipalName,OU,Email,Password,Title,Department,Groups
Jean,Dupont,jdupont@TSSR.lab,"OU=DC,OU=Direction,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",jdupont@TSSR.lab,Aczertyg,Directeur Général,Direction,Gr
Marie,Martin,martin@TSSR.lab,"OU=DC,OU=Direction,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",martin@TSSR.lab,Aczertyg,Assistant de Direction
Pierre,Durand,pdurand@TSSR.lab,"OU=Comptabilité,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",pdurand@TSSR.lab,Aczertyg,Comptable,Admin
Sophie,Leroy,sleroy@TSSR.lab,"OU=Support,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",sleroy@TSSR.lab,Aczertyg,Responsable RH,Administratif
Luc,Bernard,lbernard@TSSR.lab,"OU=Support,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",lbernard@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien Support
Florence,Petit,fpetit@TSSR.lab,"OU=Vendeurs,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",fpetit@TSSR.lab,Aczertyg,Vendeur Ventes,Groupes Vendeurs
Thomas,Dubois,tdubois@TSSR.lab,"OU=Chefs de Rayon,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",tdubois@TSSR.lab,Aczertyg,Chef de Rayon Ventes
Camille,Rousseau,crousseau@TSSR.lab,"OU=Chefs de Section,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",crousseau@TSSR.lab,Aczertyg,Chef de Section,V
Nicolas,Lambert,nlambert@TSSR.lab,"OU=Magasin,OU=Logistique,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",nlambert@TSSR.lab,Aczertyg,Responsable Magasi
Julie,Rousseau,jrousseau@TSSR.lab,"OU=Livraison,OU=Logistique,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",jrousseau@TSSR.lab,Aczertyg,Livreur Logist
Alexandre,Simon,asimon@TSSR.lab,"OU=Admin,OU=IT,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",asimon@TSSR.lab,Aczertyg,Admin Système,IT,Groupes Admin
Aurélien,Lefebvre,alefebvre@TSSR.lab,"OU=Support,OU=IT,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",alefebvre@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien Support,IT,Gr
Bastien,Mercier,bmercier@TSSR.lab,"OU=Commerciaux,OU=Marketing,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",bmercier@TSSR.lab,Aczertyg,Commercial Marketing
Charlotte,Clement,cclement@TSSR.lab,"OU=Techniciens,OU=Marketing,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",cclement@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien Marketing
David,Blanc,dblanc@TSSR.lab,"OU=Comptabilité,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",dblanc@TSSR.lab,Aczertyg,Comptable,Administr
Philippe,Dumont,pdumont@TSSR.lab,"OU=Support,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",pdumont@TSSR.lab,Aczertyg,Assistant RH,Administratif
Florence,Bertrand,fbertrand@TSSR.lab,"OU=Vendeurs,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",fbertrand@TSSR.lab,Aczertyg,Vendeur Ventes,Gr
Caroline,Fournier,cfournier@TSSR.lab,"OU=Chefs de Rayon,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",cfournier@TSSR.lab,Aczertyg,Chef de Ray
Nathalie,Perret,nperret@TSSR.lab,"OU=Magasin,OU=Logistique,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",nperret@TSSR.lab,Aczertyg,Magasinier Logistique,Des
Julien,Gillet,jgillet@TSSR.lab,"OU=Livraison,OU=Logistique,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",jgillet@TSSR.lab,Aczertyg,Livreur Logistique
Sébastien,Aucourt,saucourt@TSSR.lab,"OU=Admin,OU=IT,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",saucourt@TSSR.lab,Aczertyg,Admin Système,IT,Groupes Admin
Mélodie,Klein,mklein@TSSR.lab,"OU=Support,OU=IT,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",mklein@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien Support,IT,Groupes
Laura,Niveau,lniveau@TSSR.lab,"OU=Commerciaux,OU=Marketing,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",lniveau@TSSR.lab,Aczertyg,Commercial Marketing,Marketing
Mathieu,Chevallier,mchevallier@TSSR.lab,"OU=Techniciens,OU=Marketing,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",mchevallier@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien
Nathalie,Leroux,nleroux@TSSR.lab,"OU=Comptabilité,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",nleroux@TSSR.lab,Aczertyg,Comptable,Admin
Olivier,Bertrand,obertrand@TSSR.lab,"OU=Support,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",obertrand@TSSR.lab,Aczertyg,Responsable RH
Pauline,Dubois,pdubois@TSSR.lab,"OU=Support,OU=Administratif,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",pdubois@TSSR.lab,Aczertyg,Technicien Support
Quentin,Benoit,qbenoit@TSSR.lab,"OU=Vendeurs,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",qbenoit@TSSR.lab,Aczertyg,Vendeur Ventes,Groupes Vendeurs
Romane,Martin,rmartin@TSSR.lab,"OU=Chefs de Section,OU=Ventes,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",rmartin@TSSR.lab,Aczertyg,Chef de Section,V
Simon,Lefort,slefort@TSSR.lab,"OU=Magasin,OU=Logistique,OU=PME-Sport-Loisirs,DC=TSSR,DC=lab",slefort@TSSR.lab,Aczertyg,Magasinier Logistique,Des
```

Création d'un fichier powershell pour importer utilisateurs dans leur OU respectifs :

```
Notepad - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide

# Chemin vers le fichier CSV
$CsvPath = "C:\Users\Administrateur\Documents\Utilisateurs1.csv" # Modifiez le chemin si nécessaire

# Import des utilisateurs depuis le CSV
Import-Csv -Path $CsvPath | ForEach-Object {
    # Création de l'utilisateur dans l'OU spécifiée
    New-ADUser -Name "$($_.FirstLast)$($_.LastLast)" `
        -SamAccountName $_.SamAccountName `
        -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName `
        -GivenName $_.FirstLast `
        -Surname $_.LastLast `
        -Path $_.OU `
        -Email $_.Email `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force) `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $true `
        -Title $_.Title `
        -Department $_.Department

    # Ajout aux groupes spécifiés (séparés par des virgules dans le CSV)
    $Groups = $_.Groups -split ','
    foreach ($Group in $Groups) {
        try {
            Add-ADGroupMember -Identity $Group -Members $_.SamAccountName -ErrorAction Stop
            Write-Host "Utilisateur $($_.SamAccountName) ajouté au groupe $Group" -ForegroundColor Green
        } catch {
            Write-Host "Erreur : Impossible d'ajouter $($_.SamAccountName) au groupe $Group" -ForegroundColor Red
        }
    }
}

Write-Host "Import terminé avec succès !" -ForegroundColor Cyan
```

Sur un poste client :

- ipconfig /renew
- nslookup google.com

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant

OK Annuler

Carte Ethernet Ethernet :

Suffrage DNS propre à la connexion. . . : TSSR.lab

Description. : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

Adresse physique : D8-CB-8A-BB-AF-87

DHCP activé. : Oui

Configuration automatique activée. . . : Oui

Adresse IPv6 de liaison locale. : fe80::168a:8d84:306c:2e9338(préfé)

Adresse IPv4. : 10.10.20.10(préfé)

Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0

Bail obtenu. : mercredi 1 octobre 2025 13:16:48

Bail expirant. : jeudi 9 octobre 2025 13:16:48

Passerelle par défaut. : 10.10.20.254

Serveur DHCP. : 10.10.20.40

IATD DHCPv6 : 131648394

DUID de client DHCPv6. : 00-01-00-01-2F-22-58-58-D8-CB-8A-BB-AF-87

Serveurs DNS. : 10.10.20.40

8.8.8.8

NetBIOS sur Tcpip. : Activé

verifie dans l'onglet outil > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Les utilisateurs ont bien été importé dans leur OU respectif :

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

> Requêtes enregistrées

✓ TSSR.lab

> Built-in

> Computers

> Domain Controllers

> ForeignSecurityPrincipal

> Managed Service Accounts

✓ PME-Sport-Loisirs

 ✓ Administratif

 Comptabilité

 RH

 Support

Nom	Type
David Blanc	Utilisateur
Noémie Ler...	Utilisateur
Pierre Durand	Utilisateur

Configuration du Server Web (Installation) - Thomas / Alexandre

Pré-requis

- Serveur Debian 11 : SRV-MAIL (IP : 10.10.10.54)
- Postfix installé (SMTP)
- Dovecot installé (IMAP/POP3)
- Accès root ou sudo pour création d'utilisateurs
- Un poste client avec Thunderbird installé

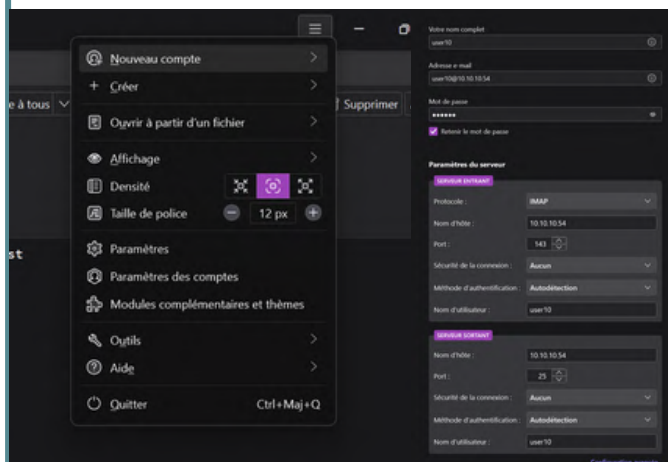
1. Création d'un utilisateur mail

- Créer un nouvel utilisateur Linux qui servira pour la messagerie.
- Exemple :

```
root@SRV-LX12:~# sudo adduser user10
Ajout de l'utilisateur « user10 » ...
Ajout du nouveau groupe « user10 » (1004) ...
Ajout du nouvel utilisateur « user10 » (1004) avec le groupe « user10 » (1004)
Création du répertoire personnel « /home/user10 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
HOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe ne passe pas la vérification dans le d
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour user10
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
Nom []: user
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]Ajout du nouvel utilisateur « user10
Ajout de l'utilisateur « user10 » au groupe « users » ...
```

2. Configuration du client Thunderbird

- Ouvrir Thunderbird sur le poste client.
- Ajouter un nouveau compte → adresse : user10@10.10.10.54
- Cliquer sur Continuer → l'autodétection échoue (normal).
- Cliquer sur Configuration manuelle / Paramètres manuels.



3. Sécurité Thunderbird

- Si un avertissement apparaît concernant le chiffrement :
- Cliquer sur Je comprends les risques
- Confirmer l'ajout du compte

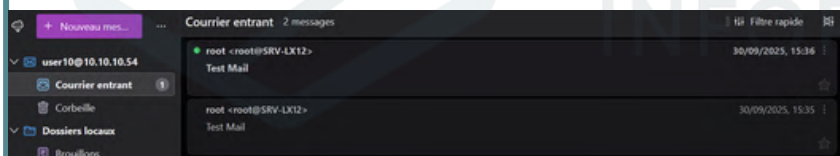


4. Test via SRV-MAIL

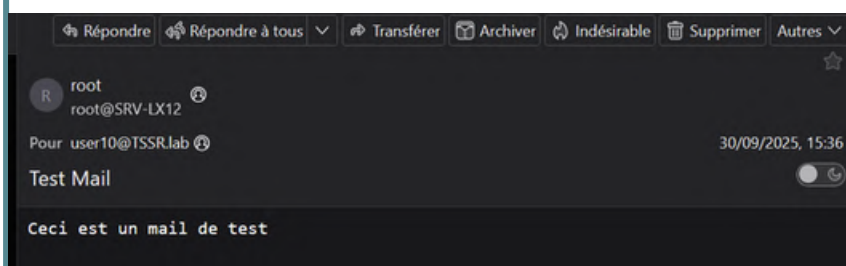
- Depuis Thunderbird → envoyer un mail à user10@10.10.10.54.

```
root@SRV-LX12:~# echo "Ceci est un mail de test" | mail -s "Test Mail" user10
```

- Vérifier que le mail est bien reçu dans la boîte de réception de user10.



- Vérifier aussi l'envoi depuis le serveur SRV-MAIL.



Configuration du Server Web (Installation) - Geoffrey

Pré-requis :

- Serveur Linux avec IP statique configurée
- DNS configuré dans /etc/resolv.conf
- Accès SSH activé
- Droits administrateur

1. Installation d'Apache2

- Commande : `apt install apache2 -y`
- Activation du service : `systemctl enable apache2`
- Vérification via `systemctl status apache2`

```
root@SRV-Web-Ftp:~# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-09-22 11:55:38 CEST; 1min 2s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2024 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4597)
  Memory: 15.0M
    CPU: 56ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─2024 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─2086 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2087 /usr/sbin/apache2 -k start

sept. 22 11:55:37 SRV-Web-Ftp systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

2. Installation de MatiaDB

- Commande : `apt install mariadb-server mariadb-client -y`
- Activation du service : `systemctl enable mariadb`
- Vérification via `systemctl status mariadb`

```
root@SRV-Web-Ftp:~# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-09-22 11:55:38 CEST; 1min 2s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2024 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4597)
  Memory: 15.0M
    CPU: 56ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─2024 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─2086 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2087 /usr/sbin/apache2 -k start

sept. 22 11:55:37 SRV-Web-Ftp systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

3. Instalations PHP

- Commande : `apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y`
- Vérification de la version : `php -v`

```
root@SRV-Web-Ftp:~# php -v
PHP 8.2.29 (cli) (built: Jul 3 2025 16:16:05) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
```

4. Installation FTP (vsftpd)

- Commande : `apt install vsftpd -y`

```
root@SRV-Web-Ftp:~# apt -y install vsftpd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-image-6.1.0-28-amd64 linux-image-6.1.0-9-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  vsftpd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

- Création des utilisateurs "geo" / "thomas"

```
Ajout de l'utilisateur « thomas » ...
Ajout du nouveau groupe « thomas » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « thomas » (1002) avec le groupe « thomas »
Création du répertoire personnel « /home/thomas » ...
root@SRV-Web-Ftp:~# adduser geo
Ajout de l'utilisateur « geo » ...
Ajout du nouveau groupe « geo » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « geo » (1001) avec le groupe « geo »
Création du répertoire personnel « /home/geo » ...
```

- Ajout dans `/etc/vsftpd.chroot_list`

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.chroot_list
# Utilisateurs autorisés à se connecter via vsftpd
geo
thomas
```

5. Activation du FTPS

- Génération certificat SSL :

```
root@SRV-Web-Ftp:~# cd /etc/ssl/private
root@SRV-Web-Ftp:/etc/ssl/private# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout vsftpd.pem -out vsftpd.pem -days 365
```

- Modification du fichier /etc/vsftpd.conf

```
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=YES
ssl_ciphers=HIGH
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
```

- Restriction des permissions sur fichier nouvellement créé au seul utilisateur propriétaire :

```
root@SRV-FTP:/etc/ssl/private# chmod 600 vsftpd.pem
```

- Modification du fichier de configuration de vsftpd afin qu'il tienne compte du certificat (/etc/vsftpd.conf)

```
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=YES
ssl_ciphers=HIGH
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
```

- Redémarrage du service :
 - systemctl restart vsftpd

Configuration du Server Web (Sécurisation) - Geoffrey

1. Pare-feu UFW

- installation et activation :

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow 22/tcp      # SSH
sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP
sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
sudo ufw enable
```

- Vérification du statut :

```
root@SRVLX01:~# ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	----	----
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
443/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
443/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

2. HTTPS avec Let's Encrypt

- Installation de Certbot :

```
root@SRVLX01:~# apt install certbot python3-certbot-apache -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
root@SRVLX01:~# sudo apt install openssl -y
```

- Génération du certificat

[illegible]

- Activation du module SSL :

```
root@SRVLX01:~# sudo a2enmod ssl
```

- Création d'un vhost SSL

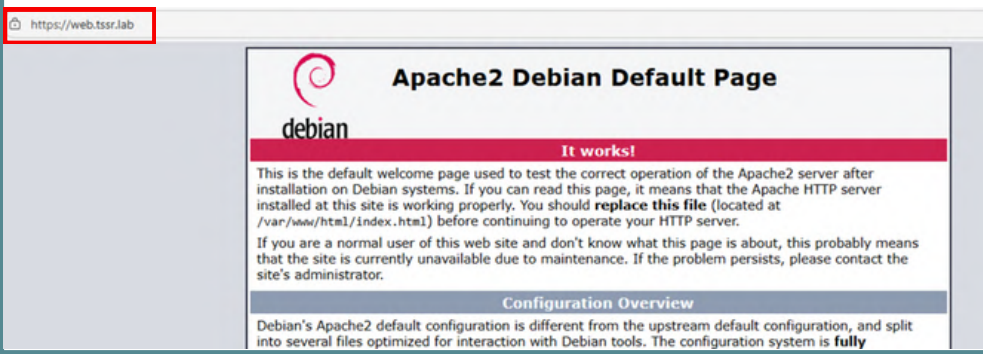
```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/tssr-ssl.conf
VirtualHost *:443>
    ServerName tssr.lab

    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tssr.lab.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tssr.lab.key

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- Activation du site et recharge d'Apache :
 - `sudo a2ensite tssr-ssl.conf`
 - `systemctl reload`



3. Masquer les informations serveur Apache

- Modification du fichier /etc/apache2/conf-available/security.conf :

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/conf-available/security.conf *
# Changing the following options will not really affect the security of the
# server, but might make attacks slightly more difficult in some cases.

#
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of: Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
#ServerTokens Minimal
ServerTokens OS
#ServerTokens Full
ServerTokens Prod

#
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "Email" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | Email
#ServerSignature Off
ServerSignature Off

#
# Allow TRACE method
#
# Set to "extended" to also reflect the request body (only for testing and
# diagnostic purposes).
#
# Set to one of: On | Off | extended
TraceEnable Off
#TraceEnable On
```

4. Sécurisation du FTP (vsftpd)

- Modification du fichier /etc/vsftpd.conf :

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES

ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
```

Installation et configuration GLPI + Netdata - Geoffrey

Pré-requis

- Serveur Linux (Debian/Ubuntu) avec IP statique.
- Stack LAMP installée (Linux, Apache, MariaDB, PHP).
- Accès root ou sudo.

GLPI

1. Installation de GLPI

Télécharger la dernière version de GLPI :

```
root@SRV-LX12:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
root@SRV-LX12:~# tar -xvzf glpi-10.0.20.tgz
```

2. Configuration initiale GLPI

Accès via navigateur : <http://10.10.10.52/glpi/install/intall.php>

- Étapes :
- Sélection de la langue.
- Connexion à la base SQL (10.10.10.52, user glpi_user, mdp Azerty1).
- Initialisation base → message Connexion réussie.

The image displays four overlapping screenshots of the GLPI installation web interface. The top-left screenshot shows the initial language selection screen with 'Français' selected. The top-right screenshot shows 'Étape 1' (Step 1) for database configuration, with fields for 'Serveur SQL' (10.10.10.52), 'Utilisateur SQL' (glpi_user), and 'Mot de passe SQL' (masked). The bottom-left screenshot shows 'Étape 1' with 'localhost' as the server and 'glpi_user' as the user. The bottom-right screenshot shows 'Étape 3' (Step 3) with the message 'OK - La base a bien été initialisée' and 'Étape 6' (Step 6) with the message 'L'installation est terminée' and default credentials for administrator, technician, normal user, and postonly user.

3. Création d'un super-admin

- Aller dans Administration → Utilisateurs → Ajouter utilisateur.
- Créer un compte admin personnalisé (ex. toto/toto).
- Associer le rôle Super-Admin.

The screenshot shows the GLPI Administration interface. On the left, the 'Utilisateurs' menu item is highlighted. The main content area shows the 'Ajouter utilisateur...' form. The 'Identifiant' field is set to 'admin', 'Nom de famille' and 'Prénom' are set to 'toto', and the 'Profil' dropdown is set to 'Super-Admin'. Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight these specific fields.

4. Inventaire automatique GLPI Agent

- Télécharger l'agent : lien GitHub officiel
- Déployer sur les postes clients (Windows/Linux).
- L'agent remonte automatiquement les infos matérielles/logiciels dans GLPI.
- Activer l'inventaire dans GLPI (Administration → Inventaire).

6. Sécurisation de GLPI

Restriction des droits MySQL :

- Donner uniquement les droits nécessaires à l'utilisateur GLPI.

```
root@SRV-LX12:~# rm -rf /var/www/html/glpi/install
```

Netdata - Geoffrey

1. Installation de Netdata

```
root@SRV-LX12:~# apt install netdata
root@SRV-LX12:~# systemctl start netdata && sudo systemctl enable netdata
root@SRV-LX12:~# systemctl status netdata
● netdata.service - netdata - Real-time performance monitoring
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/netdata.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-29 09:03:17 CEST; 1h 33min ago
     Docs: man:netdata
           file:///usr/share/doc/netdata/html/index.html
           https://github.com/netdata/netdata
  Main PID: 608 (netdata)
    Tasks: 50 (limit: 2260)
   Memory: 122.0M
      CPU: 56.533s
   CGroup: /system.slice/netdata.service
           └─ 608 /usr/sbin/netdata -D
              702 /usr/sbin/netdata --special-spawn-server
              1025 /usr/lib/netdata/plugins.d/apps.plugin 1
              1029 /usr/lib/netdata/plugins.d/nfacct.plugin 1
              76412 bash /usr/lib/netdata/plugins.d/tc-qos-helper.sh 1
```

- Le service est actif et écoute par défaut sur le port 19999.
- Vérification :

```
root@SRV-LX12:~# netstat -tunlp | grep 19999
tcp        0      0 127.0.0.1:19999    0.0.0.0:*           LISTEN      608/netdata
```

2. Configuration du service

- Éditer le fichier /etc/netdata/netdata.conf :

```
GNU nano 7.2 /etc/netdata/netdata.conf
# NetData Configuration
# The current full configuration can be retrieved from the running
# server at the URL
#
# http://localhost:19999/netdata.conf
#
# for example:
#
# wget -O /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
#
[global]
run as user = netdata
web files owner = root
web files group = root
# Netdata is not designed to be exposed to potentially hostile
# networks. See https://github.com/netdata/netdata/issues/164
bind socket to IP = 10.10.10.52
```

- Puis redémarrer le service :

```
root@SRV-LX12:~# systemctl restart netdata
```

3. Intégration avec Apache (reverse proxy)

- Créer le fichier `/etc/apache2/sites-available/netdata.conf` *:

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/netdata.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName tssr.lab
    RewriteEngine On
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On

    <Proxy *>
        Require all granted
    </Proxy>

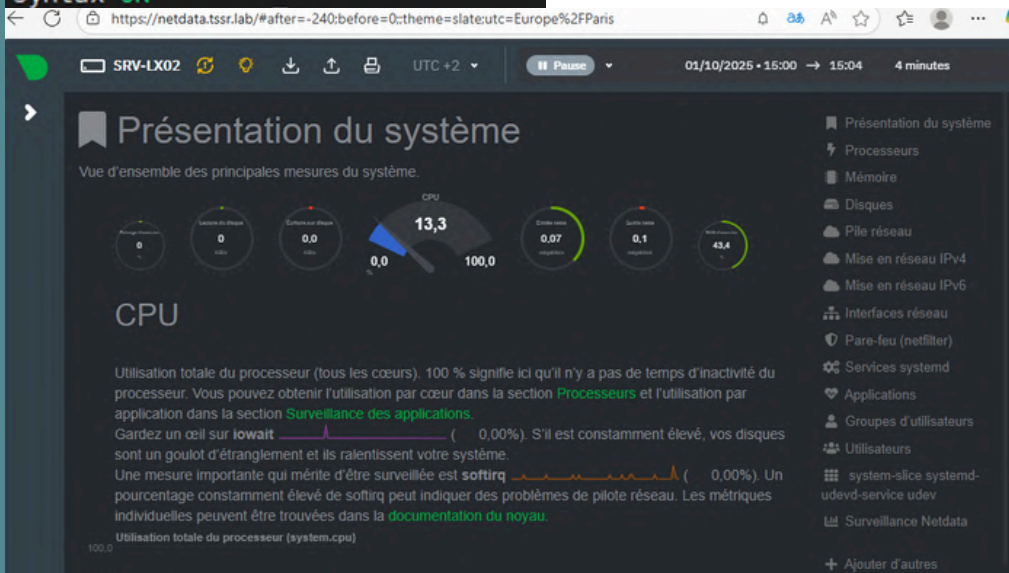
    ProxyPass "/" "http://10.10.10.52:19999/" connectiontimeout=5 timeout=30 keepalive=on
    ProxyPassReverse "/" "http://10.10.10.52:19999/"
</VirtualHost>
```

- Activez la configuration Apache et les modules proxy :

```
root@SRV-LX12:~# a2ensite netdata.conf
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
a2enmod rewrite
Enabling site netdata.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
Enabling module proxy.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Enabling module proxy_http.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
```

- Vérification la syntaxe de la configuration d'Apache2.

```
root@SRV-LX12:~# apachectl -t
AH00558: apache2: Could not reliably
Syntax OK
```



4. Sécurisation HTTPS

- Installer Certbot et générer un certificat SSL :

```
root@SRV-LX12:~# apt install -y certbot python3-certbot-apache
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
root@SRV-LX12:~# certbot --apache -d glpi.tssr.lab
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
(Enter 'c' to cancel):
Invalid email address: .

If you really want to skip this, you can run the client with
--register-unsafely-without-email but you will then be unable to receive notice
about impending expiration or revocation of your certificates or problems with
your Certbot installation that will lead to failure to renew.

Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
(Enter 'c' to cancel): degon77537@bitmens.com
```

- Redirection automatique HTTP → HTTPS activée.
- Accès désormais via : <https://monitor.tssr.lab>

5. Restriction d'accès (LAN uniquement)

- Dans `/etc/netdata/netdata.conf` :

```
GNU nano 7.2 /etc/netdata/netdata.conf
# NetData Configuration
#
# The current full configuration can be retrieved from the running
# server at the URL
#
# http://localhost:19999/netdata.conf
#
# for example:
#
# wget -O /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
#
[global]
run as user = netdata
web files owner = root
web files group = root
# Netdata is not designed to be exposed to potentially hostile
# networks. See https://github.com/netdata/netdata/issues/164
bind socket to IP = 10.10.10.52
[web]
bind to = 10.10.10.0/24
```

- Redémarrer :

```
root@SRV-LX12:~# systemctl restart netdata
```

6. Sécurisation du serveur Linux

Activation et configuration du pare-feu UFW :

- Autoriser uniquement les ports nécessaires (SSH, HTTPS, Netdata LAN).
- Vérifier l'état du pare-feu et la numérotation des règles.

```
root@SRV-LX12:~# ufw allow 22/tcp # SSH
ufw allow 443/tcp # HTTPS GLPI
ufw allow from 10.10.10.0/24 to any port 19999 proto tcp # Netdata LAN
ufw enable
ufw status verbose
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Rules updated
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active
root@SRV-LX12:~# ufw status numbered
Status: active
```

	To	Action	From
[1]	19999/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[2]	22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[3]	443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[4]	19999/tcp	ALLOW IN	10.10.10.0/24
[5]	19999/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[6]	22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[7]	443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Installation et activation de Fail2ban :

- Installation du paquet.
- Activation du service au démarrage.
- Protection automatique contre les tentatives de connexion SSH/Apache répétées.

```
root@SRV-LX12:~# apt install -y fail2ban
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
root@SRV-LX12:~# systemctl enable --now fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
```

Installation de Joomla et Nextcloud - Hatim / Geoffrey

Pré-requis

- Serveur Debian 12 (IP : 10.10.10.55).
- VLAN :
 - VLAN 10 : Serveurs (Nextcloud/Joomla).
 - VLAN 20 : Clients.
 - VLAN 30 : Internet (WAN).
 - VLAN 99 : Infrastructure (ESXi, vCenter, SAN).
- DNS ou fichiers hosts configurés pour cloud.tssr.lab et intranet.tssr.lab.
- Accès root.

1. Installation de la stack LAMP

- Installer Apache, MariaDB et PHP :
 - `apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php \`
 - `php php-mysql php-xml php-mbstring php-curl php-zip php-gd php-intl`
- Activer et démarrer :
 - `systemctl enable apache2 mariadb`
 - `systemctl start apache2 mariadb`
- Tester via : `http://10.10.10.55` (Apache2 Debian Default Page).



2. Configuration MariaDB

- Sécuriser l'installation :
 - mysql_secure_installation
- Créer base et utilisateur pour Joomla :
 - mysql -u root -p

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE joomla_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'illeyes'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty1@';
CREATE DATABASE nextcloud_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER 'alexandre'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty1@';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_db.* TO 'illeyes'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'alexandre'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty1@';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.* TO 'alexandre'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| joomla_db |
| mysql |
| nextcloud_db |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
6 rows in set (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User | Host |
+-----+-----+
| alexandre | localhost |
| illeyes | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql | localhost |
| root | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

3. Installation de Joomla

- Télécharger et déployer :
 - `cd /var/www/`
 - `wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla5/5-1-1/Joomla_5-1-1-Stable-Full_Package.zip`
 - `unzip Joomla_5-1-1-Stable-Full_Package.zip -d joomla`
 - `chown -R www-data:www-data /var/www/joomla`
- Créer un VirtualHost Apache :
 - `nano /etc/apache2/sites-available/joomla.conf`

```
GNU nano 7.2
VirtualHost *:80>
ServerName intranet.tssr.lab
DocumentRoot /var/www/joomla

<Directory /var/www/joomla>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Alias /joomla /var/www/joomla
</VirtualHost>
```

- Désactiver le site par défaut et activer Joomla :
 - `a2dissite 000-default.conf`
 - `systemctl reload apache2`
- Activer le site et reload Apache :
 - `a2ensite joomla.conf`
 - `a2enmod rewrite`
 - `systemctl reload apache2`
- Lancer l'installateur web :
 - Langue : Français.
 - Nom du site : Intranet PME.
 - Super-Utilisateur : admin / mot de passe fort.
 - Base : joomla_db, user joomla_user.
- Connexion à l'administration : `http://intranet.tssr.lab/administrator`.

10.10.10.10:80 (Installation/index.php)

Installation de Joomla! Joomla! 5.1.1

Choix de la langue d'installation

Choix de la langue

Français (fr-FR) | Français (fr-FR)

Choix du nom du site

Saisissez le nom de ce site *

Veuillez remplir ce champ.

Intranet PME

Configuration des données de connexion >

Informations de connexion

Saisissez le nom/prénom du 'Super Utilisateur' principal *

Administrateur Intranet

Saisissez un nom d'utilisateur pour ce compte 'Super Utilisateur' *

admin

Saisissez un mot de passe pour ce compte 'Super Utilisateur' *

Azerty12345@

Mot de passe accepté

Saisissez au minimum 12 caractères

Saisissez une adresse e-mail pour ce compte 'Super Utilisateur' *

admin@tssr.lab

Configuration de la connexion à la base de données >

Configuration de la base de données

Sélectionnez le type de base de données à utiliser *

MySQL

Entrez le nom d'hôte, généralement 'localhost' ou un nom fourni par votre hébergeur. *

localhost

Veuillez saisir le nom d'utilisateur de la base de données que vous avez créé ou un nom d'utilisateur fourni par votre hébergeur. *

ilYES

Veuillez saisir le mot de passe de la base de données que vous avez créé ou un mot de passe fourni par votre hébergeur.

Azerty1@

Saisissez le nom de la base de données *

joomla_db

Saisissez un préfixe de table ou utilisez celui généré aléatoirement *

akows_

Si vous utilisez une base de données existante avec des tables ayant le même préfixe, Joomla! renommer les tables existantes en leur ajoutant le préfixe 'ak_'. *

Cryptage de la connexion *

Par défaut (contrôle par le serveur)

Installer Joomla! >

4. Installation de Nextcloud

- Télécharger et déployer :
 - `cd /var/www/`
 - `wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-29.0.1.zip`
 - `unzip nextcloud-29.0.1.zip -d nextcloud`
 - `chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud`
- Créer un VirtualHost
 - `nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf`

```
GNU nano 1.2
<VirtualHost *:80>
    ServerName cloud.tssr.lab
    DocumentRoot /var/www/nextcloud

    <Directory /var/www/nextcloud>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- Activer Nextcloud et modules Apache nécessaires :
 - `a2ensite nextcloud.conf`
 - `a2enmod rewrite headers env dir mime`
 - `systemctl reload apache2`

5. Séparation Joomla et Nextcloud (Apache)

- Pour éviter les conflits entre Joomla et Nextcloud :
 - Utiliser `ServerAlias` pour différencier (`cloud.tssr.lab`, `intranet.tssr.lab`).
 - Renommer `nextcloud.conf` en `001-nextcloud.conf` pour qu'il soit chargé en priorité.
- Résultat attendu :
 - `http://10.10.10.55` → Nextcloud.
 - `http://10.10.10.55/joomla` → Joomla.
 - `http://cloud.tssr.lab` → Nextcloud.
 - `http://intranet.tssr.lab` → Joomla.

6. Sécurisation

- Le serveur Debian hébergeant Joomla et Nextcloud est situé dans le VLAN 10 (Serveurs).
- VLAN 20 : Clients (postes utilisateurs).
- VLAN 30 : Internet (WAN).
- VLAN 99 : Infrastructure (ESXi, vCenter, SAN, etc.).
- Objectif : rendre Nextcloud accessible uniquement depuis VLAN 10 et VLAN 20, jamais directement depuis VLAN 30.
- Modification du fichier `/var/www/nextcloud/config/config.php` pour n'autoriser que :
 - `cloud.tssr.lab`
 - `10.10.10.55`

```
CONFIG = array (
  'instanceid' => 'ocm4v0uwu8ca',
  'passwordsalt' => 'TfiSYApf35x+GoHfFspaPzRhP6qXo0',
  'secret' => 'nrzhes2mbHio1dbBnfocju/RGD99KjoIaLDv3ib+BESnfE',
  'trusted_domains' =>
    array (
      0 => 'cloud.tssr.lab',
      1 => '10.10.10.55',
    ),
  'datadirectory' => '/var/www/nextcloud/data',
  'dbtype' => 'mysql',
  'version' => '29.0.1.1',
  'overwrite.cli.url' => 'http://10.10.10.55',
  'dbname' => 'nextcloud_db',
  'dbhost' => 'localhost',
  'dbport' => '',
  'dbtableprefix' => 'oc_',
  'mysql.utf8mb4' => true,
  'dbuser' => 'alexandre',
  'dbpassword' => 'Azerty!@',
  'installed' => true,
)
```

- Installation de Certbot :
 - `apt install -y certbot python3-certbot-apache`
- Génération certificat SSL (Let's Encrypt) :
 - `certbot --apache -d cloud.tssr.lab`
- Accès sécurisé : `https://cloud.tssr.lab`.
- Redirection automatique HTTP → HTTPS.
- Mise en place d'une tâche cron pour Nextcloud :

```
# m h dom mon dow   command
*/5 * * * * php -f /var/www/nextcloud/cron.php
```

- Ajout d'en-têtes de sécurité dans le VirtualHost :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName cloud.tssr.lab
  DocumentRoot /var/www/nextcloud

  <Directory /var/www/nextcloud>
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  <IfModule mod_headers.c>
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "no-referrer"
  </IfModule>
```

7. Synchronisation de Nextcloud avec Joomla

- Administration**

 - ☒ Mobile & bureau
 - ☒ Partage
 - ☒ Apparence et accessibilité
 - ☒ Disponibilités
 - ☒ Flux
 - ☒ Vie privée

Intérioriser les mots de passe

 - ☒ Interdire les mots de passe courants
 - ☒ Imposer des caractères en majuscules et en minuscules
 - ☒ Imposer des chiffres
 - ☒ Imposer des caractères spéciaux
 - ☒ Vérifier le mot de passe par rapport à la liste des mots de passe compromis sur haveibeenwned.com

Cette vérification crée un hachage du mot de passe et envoie les 5 premiers caractères de ce hachage à l'API haveibeenwned.com pour récupérer une liste de tous les hachages qui commencent par ceux-là. Ensuite, il vérifie sur l'instance Nextcloud si le mot de passe est dans le jeu de résultats.

Clients OAuth 2.0

OAuth 2.0 permet à des services externes de demander l'accès à Nextcloud.

Nom	URI de redirection	Identifiant du client	Cle secrète
intranet	https://intranet.tssr.lab/api/index.php/v1/miniorangeoauth	FLUE6jXtpKvvi13vc0173JPAPdYmDsP7qnkpwZJvdfLKrce01aRuS53aqb3kpzAP	****

Ajouter un client

Nom	URI de redirection	Ajouter
-----	--------------------	---------

- On renseigne le nom du client (intranet)et l'url de redirection (https://intranet.tssr.lab/api/index.php/v1/miniorangeoauth).
- Une fois validée, est généré automatiquement un id client et une clé secrète
 - Id client :
FLUE6jXtpKVvii3Vco173JPAPdyMdsp7qnKpWZJVdFLKrcceO1aRuS53aqb3kpzAP
 - Clé secrète :
uWQTZUak5ZeEuYnfC02oqQ2Z2G7Js2e4pJEgAgrusurml1xg7R6fLWdKEq6Vs
z59
- On revient dans la configuration de Oauth :

The screenshot displays the Joomla! OAuth Client configuration interface. The left sidebar shows the 'Components' menu with 'miniOrange OAuth Client' selected. The main content area is divided into two panels. The left panel shows the 'Configure OAuth' tab with a progress bar indicating four steps: Step 1 (Redirect URL), Step 2 (Client ID & Secret), Step 3 (Attribute Mapping), and Step 4 (Info URL). Step 3 is currently active. The right panel shows the 'Test Configuration' section with a 'Test Configuration' button. Below this, there are input fields for 'Email Attribute' (set to 'ocs.data.email') and 'Username Attribute' (set to 'ocs.data.id'). A 'Finish Configuration' button is visible at the bottom right of the configuration area. The top of the interface shows the Joomla! logo and navigation menu.

Mise en place de Syslog et FreePBX - David

Pré-requis

- Serveur Debian 12 (IP : 10.10.10.53, hostname pbx.local).
- Rôles :
- FreePBX 17 pour la VoIP.
- LogAnalyzer pour la collecte/visualisation Syslog.
- Accès root.

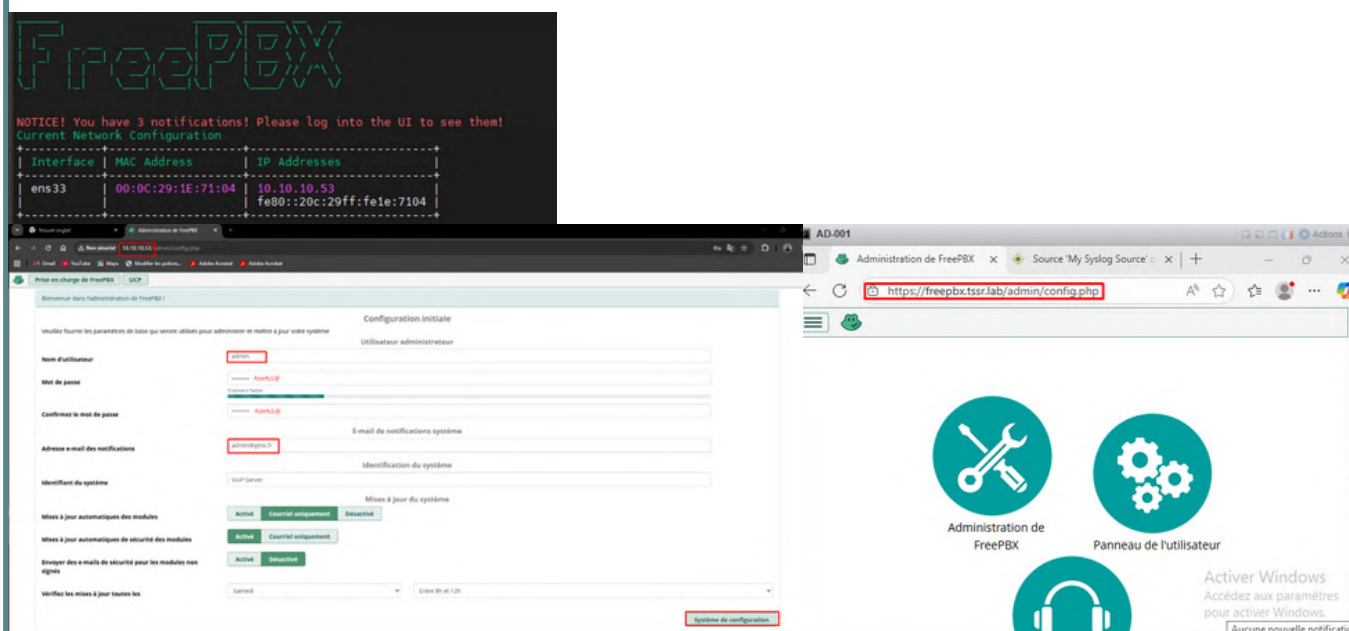
1. Installation et configuration FreePBX

- Mise à jour + hostname :
 - `sudo timedatectl set-ntp true`
 - `sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade`
 - `sudo reboot`
 - `sudo hostnamectl set-hostname pbx.local`
 - `echo "10.10.10.53 pbx.local pbx" | sudo tee -a /etc/hosts`
 - `sudo apt -y install git curl ca-certificates`
 - `apt -y install git`

- Installation FreePBX 17 (script officiel Debian 12) :

Le script officiel "GNU GPL Install Script" installe FreePBX 17 sur Debian 12. Exécuté sur un Debian propre (pas de LAMP pré-installé).

- `cd ~`
- `git clone https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install`
- `cd sng_freepbx_debian_install`
- `sudo ./sng_freepbx_debian_install.sh`
- Connexion web : `http://10.10.10.53/` (admin / azerty1@).



2. Préparation Apache et Reverse Proxy

- Ajouter les ports backend 8081/8443 :
 - `echo -e "Listen 8081\n<IfModule ssl_module>\nListen 8443\n</IfModule>" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf`
- Activer les modules nécessaires.
 - `sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_html headers rewrite ssl`
 - `sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2`

```
root@SRV-LX12:~# # Ajouter les ports backend pour LogAnalyzer
echo -e "Listen 8081\n<IfModule ssl_module>\n Listen 8443\n</IfModule>" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf

# Activer les modules nécessaires
sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_html headers rewrite ssl
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

- Vérifier la configuration :

```
Listen 8081
<IfModule ssl_module>
  Listen 8443
</IfModule>
Enabling module proxy.
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Enabling module proxy_http.
Considering dependency proxy for proxy_html:
Module proxy already enabled
Considering dependency xml2enc for proxy_html:
Enabling module xml2enc.
Enabling module proxy_html.
Enabling module headers.
Module rewrite already enabled
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
Syntax OK
root@SRV-LX12:~#
```

3. Installation de LogAnalyzer

- Télécharger et déployer LogAnalyzer 4.1.13 :
 - `cd /tmp`
 - `rm -f loganalyzer-*.tar.gz`
 - `wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz`
 - Attention de vérifier que c'est bien une archive gzip et non HTML
- Extraction et déploiement :
 - `tar -xzf loganalyzer-4.1.13.tar.gz`
 - `sudo mkdir -p /var/www/html/loganalyzer`
 - `sudo cp -r loganalyzer-4.1.13/src/* /var/www/html/loganalyzer/`
 - `sudo cp loganalyzer-4.1.13/contrib/configure.sh /var/www/html/loganalyzer/`
 - `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer`

```
root@pbx:~# cd /tmp
rm -f loganalyzer-*.tar.gz

# Lien direct (officiel) vers l'archive 4.1.13
wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz
# Vérifie que c'est bien une archive gzip, pas du HTML
file loganalyzer-4.1.13.tar.gz
# Extraction + déploiement
tar -xzf loganalyzer-4.1.13.tar.gz
sudo mkdir -p /var/www/html/loganalyzer
sudo cp -r loganalyzer-4.1.13/src/* /var/www/html/loganalyzer/
sudo cp loganalyzer-4.1.13/contrib/configure.sh /var/www/html/loganalyzer/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer
--2025-09-26 12:53:38-- https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz
Résolution de download.adiscon.com (download.adiscon.com): 95.217.26.43, 2a01:4f9:c01f:8033::1
Connexion à download.adiscon.com (download.adiscon.com)[95.217.26.43]:443_ connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse_ 200 OK
Taille : 5030126 (4,8M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « loganalyzer-4.1.13.tar.gz »

loganalyzer-4.1.13.tar.gz 100%[=====] 4,80M 6,57MB/s ds 0,7s
2025-09-26 12:53:39 (6,57 MB/s) - « loganalyzer-4.1.13.tar.gz » sauvegardé [5030126/5030126]
loganalyzer-4.1.13.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size modulo 2^32 11294720
```

4. Configuration du vHost backend (8081/8443)

- Configuration Apache pour héberger LogAnalyzer sur ports backend 8081 (HTTP) et 8443 (HTTPS) et générer un certificat pour sécuriser l'accès.

```
root@pbx:/tmp# # 1) Génère un cert auto-signé valable pour l'IP 10.10.10.53 (avec SAN)
sudo mkdir -p /etc/ssl/local
sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -days 825 \
-keyout /etc/ssl/private/local-ip.key \
-out /etc/ssl/certs/local-ip.crt \
-subj "/CN=10.10.10.53" \
-addext "subjectAltName = IP:10.10.10.53"

# 2) Sécurise la clé (bonnes perms)
sudo chown root:root /etc/ssl/private/local-ip.key
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/local-ip.key

# 3) Active SSL et assure l'écoute 8443
sudo a2enmod ssl
grep -q "Listen 8443" /etc/apache2/ports.conf || \
echo -e "\n<IfModule> ssl_module>\n Listen 8443\n</IfModule>" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf

# 4) Re-test et recharge
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
.....
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
Syntax OK
bash

sudo tee /etc/apache2/sites-available/logs-8081.conf >>/dev/null <<'EOF'
<VirtualHost *:8081>
    ServerName 10.10.10.53
    DocumentRoot /var/www/html/loganalyzer
    <Directory /var/www/html/loganalyzer>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/logs_8081_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/logs_8081_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:8443>
    ServerName 10.10.10.53
    DocumentRoot /var/www/html/loganalyzer
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/local-ip.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/local-ip.key
    <Directory /var/www/html/loganalyzer>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/logs_8443_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/logs_8443_access.log combined
</VirtualHost>
EOF

sudo a2ensite logs-8081.conf
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

- Dernière Vérification :

```
root@pbx:/tmp# sudo a2ensite logs-8081.conf
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
Site logs-8081 already enabled
Syntax OK
root@pbx:/tmp# curl -I http://127.0.0.1:8081/ | head -n1 # doit renvoyer HTTP/1.1 200 OK
curl -kI https://127.0.0.1:8443/ | head -n1 # doit renvoyer HTTP/1.1 200 OK
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTTP/1.1 200 OK
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTTP/1.1 200 OK
root@pbx:/tmp#
```

GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

5. Base de données Syslog

- Installation de rsyslog-mysql, création base Syslog et utilisateur rsyslog avec droits (rsyslog / azerty1@).
 - sudo apt update
 - sudo apt -y install rsyslog-mysql

Configuration de rsyslog-mysql

Le paquet rsyslog-mysql a besoin d'une base de données installée et configurée avant de pouvoir être utilisé. Ceci peut si nécessaire être géré par dbconfig-common.

Si vous êtes un administrateur de bases de données expérimenté et savez que vous voulez procéder à cette configuration vous-même, ou si votre base de données est déjà installée et configurée, vous pouvez refuser cette option. Des précisions sur la procédure se trouvent dans /usr/share/doc/rsyslog-mysql.

Autrement, vous devriez choisir cette option.

Faut-il configurer la base de données de rsyslog-mysql avec dbconfig-common ?

☒ Oui ☐ Non

Configuration de rsyslog-mysql

Veillez indiquer un mot de passe de connexion pour rsyslog-mysql sur le serveur de bases de données. Si vous laissez ce champ vide, un mot de passe aléatoire sera généré.

Mot de passe de connexion MySQL pour rsyslog-mysql :

***** azerty1

☒ Ok ☐ Annuler

Configuration de rsyslog-mysql

Confirmation du mot de passe :

☒ Ok ☐ Annuler

- Schéma MySQL :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SystemEventsProperties (
  ID          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  SystemEventID INT UNSIGNED NOT NULL,
  ParamName   VARCHAR(255) NULL,
  ParamValue  TEXT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  KEY idx_SystemEventID (SystemEventID),
  CONSTRAINT fk_SystemEventsProperties_SystemEventID
    FOREIGN KEY (SystemEventID) REFERENCES SystemEvents(ID) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
SQL

sudo mysql Syslog < /tmp/rsyslog_createDB.sql
mysql -e "SHOW TABLES FROM Syslog;"
mysql -e "SHOW TABLES FROM Syslog;"
mysql -e "SHOW TABLES FROM Syslog;"
+-----+
| Tables_in_Syslog |
+-----+
| SystemEvents     |
| SystemEventsProperties |
+-----+
root@pbx:/tmp#

root@pbx:/tmp# sudo mysql -e "
CREATE USER IF NOT EXISTS 'rsyslog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'azerty1@';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'rsyslog'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'azerty1@';
GRANT ALL ON Syslog.* TO 'rsyslog'@'localhost';
GRANT ALL ON Syslog.* TO 'rsyslog'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
"
# vérif
mysql -e "SELECT User,Host,plugin FROM mysql.user WHERE User='rsyslog';"
+-----+-----+-----+
| User | Host | plugin |
+-----+-----+-----+
| rsyslog | localhost | mysql_native_password |
| rsyslog | 127.0.0.1 | mysql_native_password |
+-----+-----+-----+
root@pbx:/tmp#
```

- Test de bout en bout :

```
root@pbx:/tmp# logger -p local5.notice "TEST-ASTERISK->SQL"
sleep 1
mysql -e "SELECT ReceivedAt,FromHost,SysLogTag,LEFT(Message,80) AS Msg \
FROM SysLog.SystemEvents ORDER BY ID DESC LIMIT 3;"
+-----+-----+-----+-----+
| ReceivedAt | FromHost | SysLogTag | Msg |
+-----+-----+-----+-----+
| 2025-09-26 14:10:00 | pbx | root: | TEST-ASTERISK->SQL |
| 2025-09-26 14:09:08 | pbx | rsyslogd: | [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2302.0" x-pid="182370" x-info="https:// |
| 2025-09-26 14:09:08 | pbx | rsyslogd: | imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from system |
+-----+-----+-----+-----+
```

6. Publication de LogAnalyser dans FreePBX

- Configuration reverse-proxy dans vhosts FreePBX pour publier LogAnalyzer sur l'URL "/loganalyzer". Permet l'accès via port 443.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName freepbx.tssr.lab
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/freepbx.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/freepbx.key

    # --- LogAnalyzer via reverse-proxy, prioritaire ---
    #RedirectMatch 301 ^/loganalyzer$ /loganalyzer/
    #Location /loganalyzer/
    # ProxyPass "http://127.0.0.1:8081/"
    # ProxyPassReverse "http://127.0.0.1:8081/"
    # Require all granted
    # RewriteEngine Off
    #</Location>

    #<Directory /var/www/html>
    # AllowOverride All
    # Require all granted
    #</Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.

    GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/freepbx.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName freepbx.tssr.lab
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/freepbx.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/freepbx.key

    <Directory /var/www/>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/logs-8081.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName rsyslog.tssr.lab
    DocumentRoot /var/www/html/loganalyzer

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/freepbx.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/freepbx.key

    <Directory /var/www/html/loganalyzer>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- Activation modules proxy :

```
root@pbx:/tmp# sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_html headers rewrite
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
Module proxy already enabled
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Module proxy_http already enabled
Considering dependency proxy for proxy_html:
Module proxy already enabled
Considering dependency xml2enc for proxy_html:
Module xml2enc already enabled
Module proxy_html already enabled
Module headers already enabled
Module rewrite already enabled
Syntax OK
```

- Vérification de l'accès attendu :



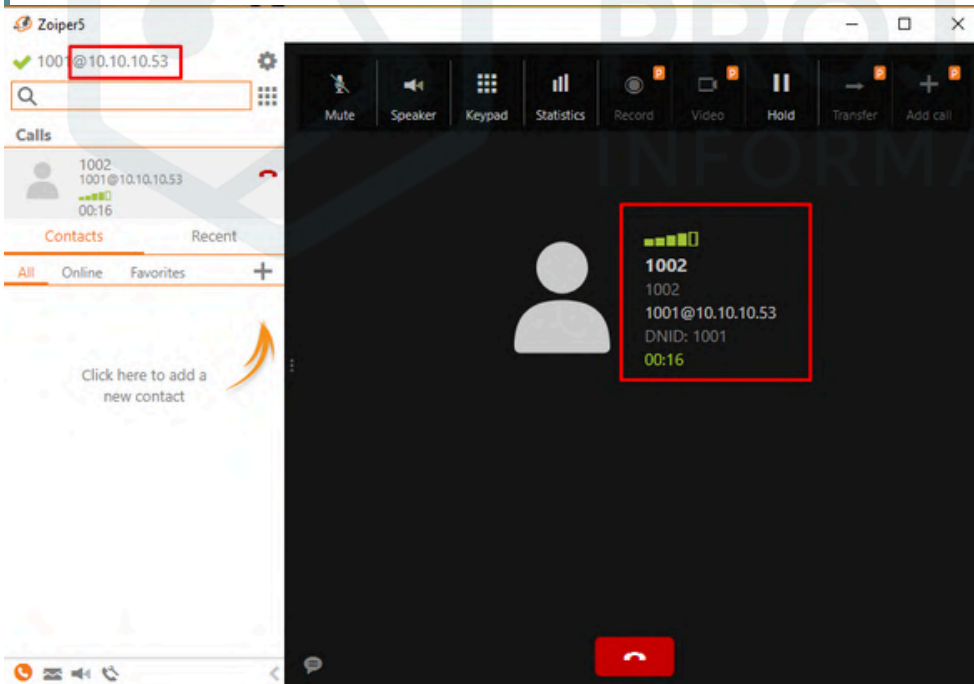
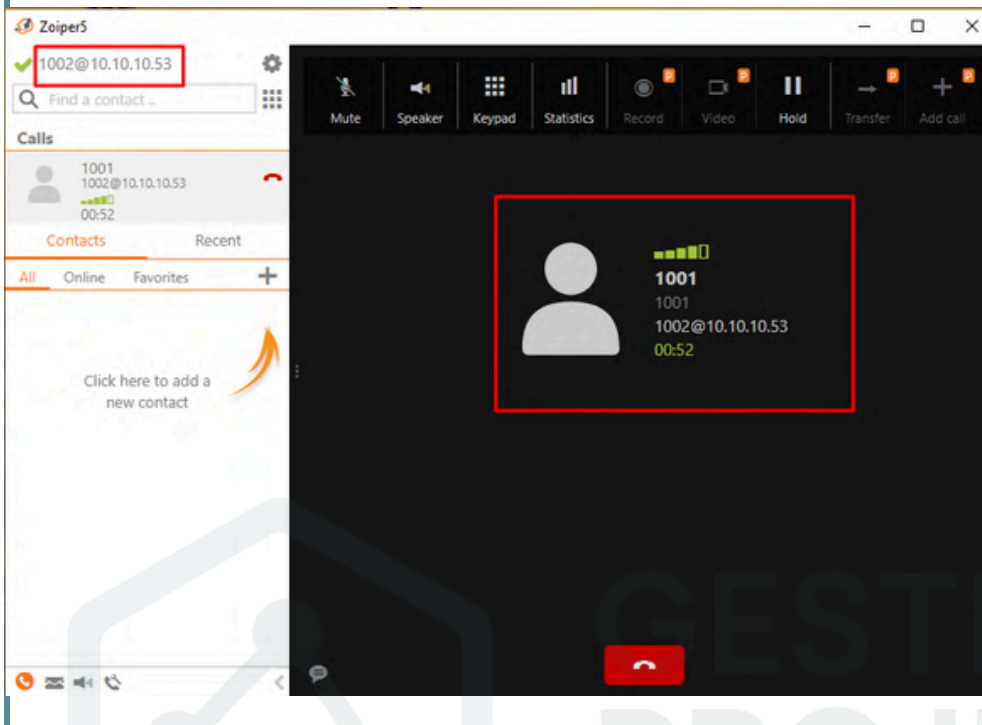
- Retirer la page Apache par défaut :

```
root@pbx:/tmp# sudo test -f /var/www/html/index.html && sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.bak
sudo a2enmod rewrite
sudo sed -i 's#<Directory /var/www/>#<Directory /var/www/>#n
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
Module rewrite already enabled
Syntax OK
```

- Vérification que FreePBX répond toujours
 - Connexion sur http://10.10.10.53/admin → Validation de l'admin.
 - Passage en HTTPS : https://10.10.10.53/.

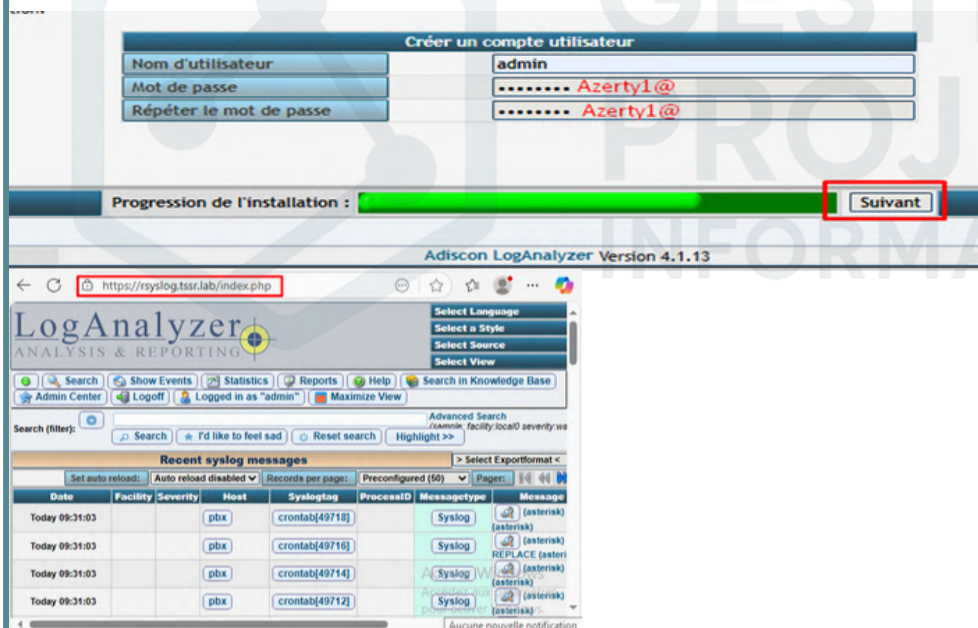
7. Test validation FreePBX

- Tests effectués sur 2 postes clients du domaine :



7. Finalisation de LogAnalyzer

- Création du fichier config.php, un fichier vide où on y ajuste les droits (temporaires pour l'installation) :
 - `sudo touch /var/www/html/loganalyzer/config.php`
 - `sudo chown www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer/config.php`
 - `sudo chmod 666 /var/www/html/loganalyzer/config.php`
- Vérification du propriétaire du dossier, où on s'assure que le répertoire complet appartient à l'utilisateur Apache :
 - `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer`
- Accès aux logs par LogAnalyzer, création d'un fichier dédié :
 - `echo 'local5.* /var/log/asterisk-syslog.log' | sudo tee /etc/rsyslog.d/10-asterisk-file.conf`
 - `sudo touch /var/log/asterisk-syslog.log`
 - `sudo chown asterisk:asterisk /var/log/asterisk-syslog.log`
 - `sudo chmod 644 /var/log/asterisk-syslog.log`
 - `sudo systemctl restart rsyslog`
- On termine l'installation via l'interface web



UEM – ManageEngine Endpoint Central – Hatim / Geoffrey

Pré-requis

- Serveur Debian/Windows avec accès Internet pour télécharger Endpoint Central.
- Domaine tssr.lab déjà configuré (Active Directory opérationnel).
- Accès administrateur au domaine et aux machines clientes.
- Poste client disponible pour installer et tester l'agent.

1. Installation et accès à Endpoint Central

- Télécharger l'application depuis le site officiel de ManageEngine.
- Suivre l'assistant d'installation sur le serveur choisi.
- Lancer l'interface web de gestion après installation.

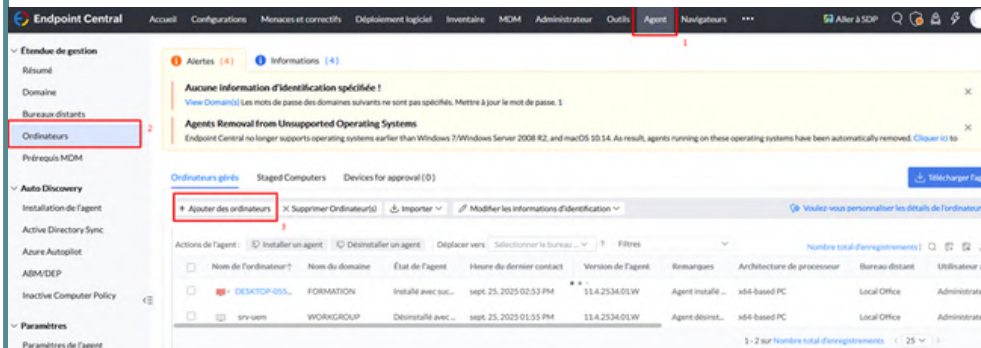
The image displays two screenshots related to the ManageEngine Endpoint Central installation and management.

The top screenshot shows the "ManageEngine Endpoint Central Setup" window. The main window on the left is titled "Bienvenue dans le programme d'installation de ManageEngine Endpoint Central" and contains instructions. The right pane, titled "Panneau de sélection des ports", is active and prompts the user to "Saisissez les détails du serveur Web". It specifies that the application uses 8020 (HTTP) and 8383 (HTTPS) as default ports. Input fields show "8020" for Port HTTP and "8383" for Port HTTPS. Navigation buttons at the bottom include "< Précédent", "Suivant >", "Annuler", "< Back", "Next >", and "Cancel".

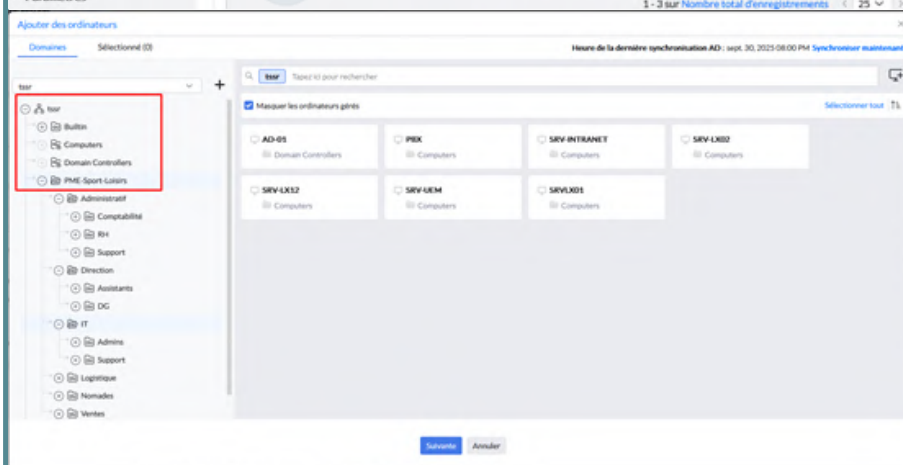
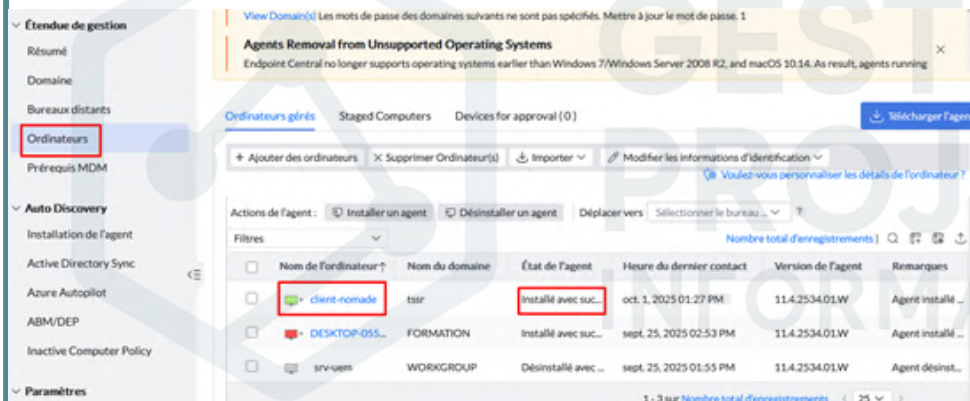
The bottom screenshot shows the "Endpoint Central" web interface in a browser. The address bar shows the URL "https://localhost:8020/webclient#/uems/onboarding". The page has a navigation menu with "Accueil", "Configurations", "Menaces et correctifs", "Déploiement logiciel", "Inventaire", "Agent", and "All". The main content area displays "Bienvenue chez Endpoint Central !" and a message: "Nouvel appareil intégré ! The computer 'srv-uem' has been successfully onboarded." with a button to "Afficher les détails de l'appareil". Below this, there are sections for "Alertes (1)" and "Informations (2)", including a warning about unsupported operating systems and a table of staged computers.

2. Déploiement de l'agent sur une machine cliente

- Depuis la console Endpoint Central, accéder à l'onglet Ordinateurs.
- Lancer l'option Ajouter des ordinateurs.



- Les OU du domaine tssr.lab apparaissent, avec la liste des machines associées.
- Sélectionner la machine cible (exemple : client-nomade).
- Déployer l'agent sur ce poste.
- Une fois l'agent installé, vérifier que l'état affiché est Installé avec succès.



3. Création de packages logiciels

- Depuis la console Endpoint Central, aller dans l'onglet Déploiement logiciel.
- Choisir Créer un package → sélectionner Windows comme plateforme.
- Renseigner l'application à installer : Mozilla Firefox.
- Activer l'option Mettre automatiquement à jour à la dernière version pour que Firefox reste toujours à jour.
- Enregistrer le package.

The screenshot displays the Endpoint Central console interface for creating a software deployment package. The left sidebar shows the navigation menu with 'Création de package' and 'Déploiement' highlighted. The main area is divided into several sections:

- Création de package:** Shows the 'Packages non publiés dans SSP' section. A table lists packages with columns for 'Nom du package', 'Créé par', 'Expirer en tant que', 'Type d'expiration', 'Option de copie', and 'Actions'. A package for 'Google Chrome (x64)' is shown with the status 'En cours' (In progress).
- Déploiement:** Shows the 'Déploiement logiciel' section. A table lists deployment strategies with columns for 'Nom', 'Description', 'Catégorie', 'État actuel', 'Plateforme', 'Type', 'Heure de création', and 'Créé par'. A strategy for 'Google Chrome (x64)' is shown with the status 'En cours'.
- Détails de la configuration:** Shows the configuration details for the package, including the name 'MyConfiguration11', description, category, and platform 'windows'.
- Résumé d'exécution:** Shows the execution summary, including a donut chart indicating the status of the deployment (1 package in progress).

The interface includes various filters and options for creating and managing packages, such as 'Ajouter un package', 'Supprimer des packages', and 'Installer/Désinstaller'.

Installation et configuration FreeNas - Alexandre / Anthony

Pré-requis

- ISO FreeNAS disponible.
- Une VM dédiée sur ESXi avec au moins :
 - 2 vCPU, 4 Go RAM.
 - Un disque système + un disque de données (ex. 400 GiB).
- Réseau configuré (IP fixe pour FreeNAS).

1. Installation de FreeNAS

- Créer une VM sur VMware ESXi.
- Monter l'ISO FreeNAS et l'installer.
- Définir une adresse IP statique pour FreeNAS.
- Accéder à l'interface web via navigateur :

```
FreeBSD/amd64 (SAN-ISCSI.TSSR.lab) (ttyv0)
```

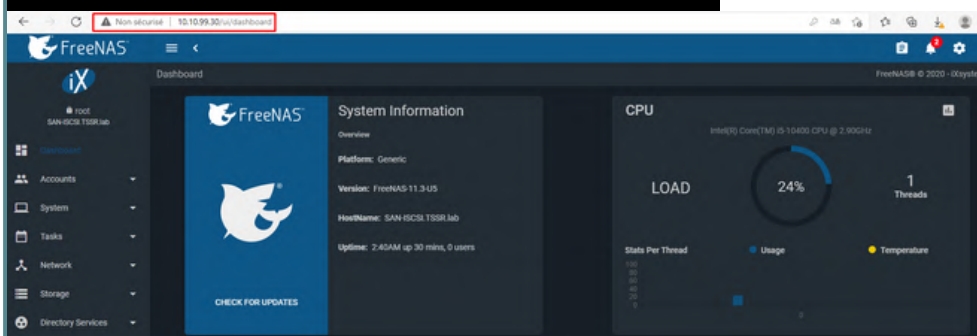
Console setup

- 1) Configure Network Interfaces
- 2) Configure Link Aggregation
- 3) Configure VLAN Interface
- 4) Configure Default Route
- 5) Configure Static Routes
- 6) Configure DNS
- 7) Reset Root Password
- 8) Reset Configuration to Defaults
- 9) Shell
- 10) Reboot
- 11) Shut Down

The web user interface is at:

<http://10.10.99.30>
<https://10.10.99.30>

Enter an option from 1-11: █



3. Configuration du réseau et ajout disque

- Définir le hostname et le domaine (tssr.lan).
- Passerelle : 10.10.99.254, DNS : 10.10.10.40.
- Importer le disque de données (400 GiB) dans FreeNAS.

The screenshot displays the FreeNAS configuration interface, specifically the 'Network' and 'Disks' sections. The 'Network' section is visible at the top, showing fields for 'Hostname' (SAN-01CS1), 'Domain' (TSSR.lan), and 'Additional Domains'. Below these are fields for 'IPv4 Default Gateway' (10.10.99.254), 'IPv6 Default Gateway', 'Nameserver 1' (10.10.10.40), 'Nameserver 2', 'Nameserver 3', and 'HTTP Proxy'. There is a checkbox for 'Enable network feature' and a 'Host name database' section. A 'SAVE' button is located at the bottom of this section. The 'Disks' section is visible below, showing a disk named 'pool-0001/data' with a size of 290.00 GiB. It includes a 'Comments' field, a 'Force size' checkbox, and a 'Name' field set to 'Inherit (standard)'. There are also fields for 'Compression level' (Inherit (lz4)) and 'ZFS Deduplication' (Inherit (off)). 'SAVE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom of the 'Disks' section.

4. Partage iSCSI dans FreeNAS

- Aller dans Sharing → Block Shares (iSCSI).
- Étapes principales :
 - Disks : définir les disques utilisables (ex. 400 GiB).
 - Portals : définir l'IP et le port (3260).
 - Initiators : limiter l'accès au réseau 10.10.99.0/24.
 - Targets : créer une cible iSCSI.
 - Extents : créer un LUN basé sur le disque.
 - Associated Targets : associer extent ↔ target.

The screenshot displays the FreeNAS web interface for iSCSI configuration. It shows the 'Disks' tab with a table of available disks, followed by tabs for 'Portals', 'Initiators', 'Targets', 'Extents', and 'Associated Targets'. The 'Disks' tab shows a single disk 'ada0' with a size of 400 GiB. The 'Portals' tab shows a single portal 'portal1' with IP 10.10.99.30:3260. The 'Initiators' tab shows a single initiator with IP 10.10.99.0/24. The 'Targets' tab shows a single target 'iqn.2025-09.lab.tssr.san-essd-01:vmfs.400gb'. The 'Extents' tab shows a single extent 'vmfs_400gb' with a size of 400 GiB. The 'Associated Targets' tab shows a single association between the target and the extent.

Disks

Name	Serial	Disk Size
ada0	00000000000000000001	400 GiB

Disk Type: SSD
Description: N/A
Model: VMware Virtual IDE Hard Drive
Transfer Mode: Auto
Rotation Rate (RPM): N/A
HDD Standby: ALWAYS ON
Adv. Power Management: DISABLED
Acoustic Level: DISABLED
Enable S.M.A.R.T.: true
S.M.A.R.T. extra options: N/A

Portals

Portal Group ID	Listen	Description	Discovery Auth Method	Discovery Auth Group
1	10.10.99.30:3260	portal1	NONE	

Initiators

Group ID	Initiators	Authorized Networks	Description
1		10.10.99.0/24	

Targets

Target Name	Target Alias
iqn.2025-09.lab.tssr.san-essd-01:vmfs.400gb	

Extents

Extent Name	Description	Serial	NAA	Enabled
vmfs_400gb		000c295e6063000	0x6589cfc00000000e2388bfb273	yes

Associated Targets

Target	LUN ID	Extent
iqn.2025-09.lab.tssr.san-essd-01:vmfs.400gb	0	vmfs_400gb

5. Intégration iSCSI dans ESXi

- Dans l'interface ESXi → Storage → Adapters.
- Ajouter un adaptateur iSCSI logiciel.
- Renseigner :
 - IQN de la cible.
 - Adresse IP FreeNAS (10.10.99.30).
 - Port par défaut : 3260.
- L'adaptateur iSCSI virtuel (ex. vmhba64) sert de pont entre ESXi et le stockage FreeNAS.
- Sauvegarder, puis rescanner les périphériques.
- Le disque FreeNAS apparaît comme périphérique disponible.

Configurer iSCSI - vmhba64

☐ Désactivé
 ☒ **Activé**

Nom et alias
 iqn.1990-01.com.vmware.68c7f953-7afd-5c11-6d34-801844e0d5ca-67729b53

Authentification CHAP
 Ne pas utiliser le CHAP

Authentification CHAP mutuelle
 Ne pas utiliser le CHAP

Paramètres avancés
 Cliquez pour développer

Liaisons de port réseau
 Ajouter une liaison de port Supprimer une liaison de port

NIC VMkernel	Groupe de ports	Adresse IPv4
vmk0	vlan99	10.10.99.10

Cibles statiques
 Ajouter une cible statique Supprimer la cible statique Modifier les paramètres Rechercher

Cible	Adresse	Port
iqn.2025-09.lab.tssr.san-esxi-01:vmfs.400gb	10.10.99.30	3260

Cibles dynamiques
 Ajouter une cible dynamique Supprimer la cible dynamique Modifier les paramètres Rechercher

Adresse	Port
10.10.99.30	3260

Enregistrer la configuration Annuler

Nouvelle banque de données Augmenter la capacité Réanalyser Actualiser Actions

Nom	État	Type	Capacité	Profondeur de file	Fournisseur
Local TSSCorp CD-ROM (mpx.vmhba0:0 T4 L6)	Normale	CDROM	Inconnu	S/O	TSSCorp
Local DELL Disk (naa.6862a72684804020554c7506936678)	Normale	Disque	558.38 Go	64	DELL
FreeNAS iSCSI Disk (naa.6583c0c0000096c738086b207958c1)	Normale, Dégradé	Disque (SSD)	280 Go	128	FreeNAS

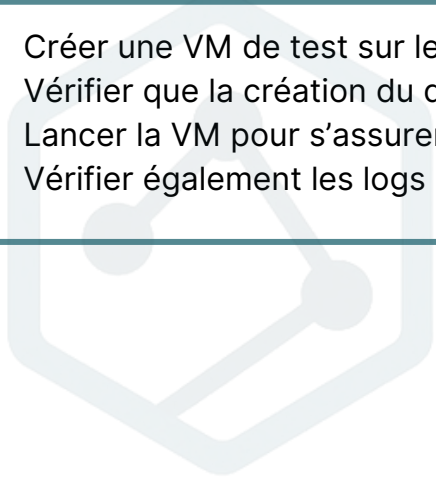
6. Création du Datastore VMFS

- Une fois le disque iSCSI détecté par ESXi :
- Aller dans Storage → Datastores → New Datastore.
- Sélectionner le disque iSCSI découvert.
- Choisir le format VMFS6.
- Nommer le datastore (ex. SAN-VMFS).
- Finaliser l'assistant.

Le datastore est maintenant disponible pour héberger des VMs.

7. Validation finale

- Créer une VM de test sur le datastore iSCSI.
- Vérifier que la création du disque virtuel se fait correctement.
- Lancer la VM pour s'assurer que le stockage est fonctionnel.
- Vérifier également les logs FreeNAS et ESXi en cas de problème.



GESTION
PROJET
INFORMATIQUE

Configuration OpenVPN - Hatim

Pré-requis

- pfSense installé et fonctionnel.
- Accès administrateur à l'interface web.
- Interface WAN disponible (IP publique ou NAT).
- Certificats nécessaires :
 - Autorité de Certification (CA).
 - Certificat serveur.

1. Paramétrage du serveur OpenVPN

- Lancer l'assistant OpenVPN – Remote Access (SSL/TLS).
- Étapes principales :
 - Création d'une CA interne.
 - Génération d'un certificat serveur signé par la CA.
 - Définition des paramètres :
 - Interface : WAN
 - Port : 1194/UDP
 - Chiffrement : AES-256
 - Réseau tunnel : 10.10.30.0/24
 - Accès au LAN activé.
- Les règles firewall sont créées automatiquement.

Paramètres clients avancés

Domaine DNS par défaut

☒ Renseigner un nom de domaine par défaut aux clients.

Domaine DNS par défaut

tssr.lab

Activer le Serveur DNS

☒ Fournir une liste de serveur DNS pour les clients. Les adresses peuvent être en IPv4 ou IPv6.

Serveur DNS 1

10.10.10.40

Propriétés utilisateur

Défini par USER

Désactivé ☐ Cet utilisateur ne peut pas s'authentifier

Nom d'utilisateur hatou

Mot de passe *****

Nom complet hatou

Nom complet de l'utilisateur, à des fins administratives uniquement

Date d'expiration

Laissez vide si le compte ne doit pas expirer, sinon entrez la date d'expiration sous la forme MM/JJ/AAAA

Paramètres personnalisés

☐ Utilisez les options GUI individuelles personnalisées et la disposition du tableau de bord pour cet utilisateur.

Appartenance à un groupe

admin

Pas un membre de

Membre de

Appartenance vers la liste "Membres de"

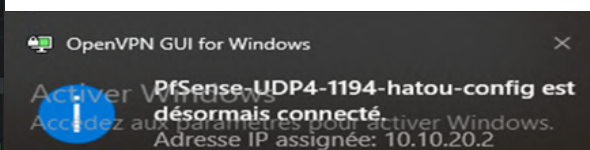
Appartenance vers la liste "Non membres de"

Maintenez la touche CTRL (PC)/COMMAND (Mac) enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.

Certificats utilisateur

Nom	AC
hatou	phase 1 openvpn

+ Ajouter





**GESTION
PROJET
INFORMATIQUE**